KOŁO NAUKOWE SIMLE • POLITECHNIKA GDAŃSKA

Stardust NEXT

Manual misji stratosferycznych

Od celu misji do raportu po locie



Zdjęcie z aparatu analogowego na pokładzie, misja z 26.05.2023

Dokumentacja platformy balonowej
z odcinaczem mechanicznym

Wersja dokumentu: 227e4a1
Data: 2026-11-05

Koło Naukowe SimLE: www.simle.pl

Pierwsze wydanie: Marcin Jasiukowicz, 2026

Bardzo opóźnione – misje z 2023 roku czekały na swój manual trzy lata.
Ku chwale kolejnym pokoleniom baloniarzy!

O tym dokumencie

Ten dokument daje niezbędne minimum, aby nowy zespół wyjął sprzęt z szafki i wykonał misję balonu stratosferycznego na platformie Stardust NEXT.

Dokument jest przygotowany do druku dwustronnego i bindowania. Wydrukuj go w całości. Formularze z dodatku A wydrukuj osobno dla każdej misji i wypełniaj długopisem. Notatki z terenu zapisuj na stronach „Notatki terenowe" na końcu dokumentu.

Wydanie	pierwsze (2026), opracowanie: Marcin Jasiukowicz
Wersja dokumentu	227e4a1
Data wydania	2026-11-05
Koło Naukowe SimLE	www.simle.pl
Źródło	github.com/simle-stardust/Manual
Kontakt	stardust@simle.pl
Licencja	Dokumentacja koła naukowego SimLE, Politechnika Gdańska

Dokument publiczny. Ten dokument jest publiczny. Nie wpisuj do niego danych osobowych ani treści z wewnętrznej dokumentacji koła. Wypełnione formularze przechowuj wewnątrz zespołu.

Zgłaszanie poprawek. Gdy znajdziesz błąd albo procedura się zmieni, zapisz to w notatkach terenowych i przenieś do repozytorium dokumentacji po misji (rozdział 11 „Prowadzenie projektu i dokumentacja").

Spis treści

1 Wprowadzenie **1**

1.1 Cel dokumentu . . . 1
1.2 Jak używać tego dokumentu . . . 1
1.3 Najpierw bezpieczeństwo i rozsądek . . . 2
1.4 Platforma Stardust NEXT . . . 2
1.5 Typowy lot . . . 3
1.6 Warunki w stratosferze . . . 4
1.7 Architektura misji . . . 4
1.8 Fazy misji . . . 5

2 Historia i wnioski **7**

2.1 Skąd pochodzi platforma . . . 7
2.2 Misje własne . . . 7
2.3 Trasy lotów . . . 8
2.4 Profil lotu w przestrzeni . . . 9
2.5 Lot szkoleniowy (27.02.2022) . . . 10
2.6 Test platformy (26.05.2023) . . . 11
2.7 Ładunek STORM (09.08.2023) . . . 11
2.8 Wnioski . . . 12

3 Planowanie misji **15**

3.1 Misja zaczyna się od celu . . . 15
3.2 Interfejs z ładunkiem badawczym . . . 15
3.3 Harmonogram . . . 16
3.4 Budżet masy . . . 16
3.5 Prędkość wznoszenia i ilość gazu . . . 17
3.6 Obliczenie ilości gazu . . . 18
3.7 Miejsce startu i strefy przestrzeni powietrznej . . . 19
3.8 Predykcja trajektorii . . . 19
3.9 Scenariusze zapasowe . . . 20
3.10 Kryteria braku startu . . . 20
3.11 Wymagane testy . . . 21
3.12 Test w niskiej temperaturze . . . 21
3.13 Przegląd gotowości do startu . . . 21

4 Wymagania prawne **23**

4.1 Klasyfikacja balonu (SERA) . . . 23
4.2 Zgłoszenie lotu do PAŻP . . . 24
4.3 Dane w formularzu PAŻP . . . 24
4.4 Licencja radiowa . . . 25
4.5 Znak wywoławczy misji . . . 25
4.6 Ubezpieczenie OC . . . 25
4.7 Oznakowanie ładunku . . . 26

5 Segment naziemny **27**
5.1 Stanowisko startowe . . . 27
5.2 Warstwy stanowiska . . . 27
5.3 Stanowisko na zdjęciach . . . 28
5.4 Sprzęt do tankowania . . . 29
5.5 Przygotowanie reduktora . . . 30
5.6 Ilość gazu z ciśnienia w butli . . . 31
5.7 Tabela gazu . . . 31
5.8 Ilość gazu z przepływu i czasu . . . 32
5.9 Metoda z obciążnikiem . . . 33
5.10 Procedura tankowania . . . 34
5.11 Zamknięcie powłoki . . . 35
5.12 Stacje odbiorcze . . . 36
5.13 Konfiguracja stacji naziemnej . . . 37
5.14 Łączność w zespole i poszukiwania . . . 37

6 Segment lotny **39**
6.1 Zestaw lotny . . . 39
6.2 Zestaw lotny w powietrzu . . . 40
6.3 Powłoka . . . 40
6.4 Spadochron . . . 40
6.5 Dobór spadochronu . . . 41
6.6 Olinowanie . . . 42
6.7 Odcinacz mechaniczny – zasada działania . . . 43
6.8 Odcinacz – wymagania i testy . . . 44
6.9 Gondola . . . 45
6.10 Przekrój gondoli . . . 45
6.11 Budowa gondoli platformy . . . 46
6.12 Gondola na zdjęciach . . . 47
6.13 Anteny gondoli . . . 48
6.14 Gondola ładunku badawczego . . . 48

7 Elektronika i łączność **49**

7.1 Architektura . . . 49
7.2 Komputer bezpieczeństwa: HABduino . . . 49
7.3 Komputer pokładowy (OBC) . . . 50
7.4 Odbiorniki GPS . . . 50
7.5 Konfiguracja trackera . . . 50
7.6 Anteny i test zasięgu . . . 51
7.7 Lokalizatory po lądowaniu . . . 51
7.8 Zasilanie . . . 51
7.9 Termika: mróz i próżnia . . . 52

8 Oprogramowanie **53**
8.1 Narzędzia . . . 53
8.2 Konfiguracja przed misją . . . 53
8.3 Śledzenie w trakcie lotu . . . 54
8.4 Wersja kodu lotnego . . . 54

9 Instrukcje montażu **55**
9.1 Wkładka gondoli . . . 55
9.2 Gondola platformy . . . 55
9.3 Antena GPS . . . 56
9.4 Olinowanie . . . 56
9.5 Kontrola w warsztacie . . . 56
9.6 Na stanowisku startowym . . . 56
9.7 Start . . . 57

10 Wykaz materiałów i narzędzi **59**
10.1 Segment lotny . . . 60
10.2 Segment naziemny . . . 61
10.3 Narzędzia i wyposażenie . . . 62

11 Prowadzenie projektu i dokumentacja **63**
11.1 Cykl projektu . . . 63
11.2 Dokumentacja eksperymentu . . . 64
11.3 Dokumentacja i kod . . . 64
11.4 Budżety . . . 64
11.5 Rejestr ryzyk . . . 65
11.6 Zdjęcia i dokumentacja wizualna . . . 65
11.7 Raport z misji . . . 65
11.8 Przekazywanie wiedzy . . . 66
11.9 Dalsza lektura . . . 66

A Formularze **67**

F0 Karta misji (1/2) 68
F0 Karta misji (2/2) 69
F1 Role w zespole 70
F2 Planowanie misji 72
F3 Formalności 73
F4 Dziennik predykcji 74
F5 Raport z testów 75
F6 Przegląd gotowości do startu 76
F7 Konfiguracja trackera i serwisów 77
F8 Weryfikacja i logistyka 78
F9 Stanowisko startowe 79
F10 Tankowanie 80
F11 Start 81
F12 Lot i pościg 82
F13 Odzyskanie 83
F14 Po misji 84

B Notatki terenowe **85**

Literatura **93**

ROZDZIAŁ 1

Wprowadzenie

1.1 Cel dokumentu

Ten dokument opisuje, jak przygotować i wykonać misję balonu stratosferycznego na platformie Stardust NEXT. Platforma to mały balon lateksowy z gondolą z pudełek styropianowych i odcinaczem mechanicznym.

Dokument daje niezbędne minimum, aby nowy zespół wyjął sprzęt z szafki i wykonał misję. Dokument jest ogólny: działa dla każdej przyszłej misji. Dane konkretnych misji są tylko w rozdziale 2 i w wypełnionych formularzach.

Dokument zawiera:

- historię platformy i wnioski z poprzednich lotów,
- planowanie misji: od celu i ładunku do decyzji o starcie,
- wymagania prawne,
- segment naziemny: stanowisko startowe, tankowanie, stacje odbiorcze,
- segment lotny: powłoka, spadochron, olinowanie, odcinacz, gondola,
- elektronikę i łączność radiową,
- oprogramowanie do predykcji i śledzenia,
- instrukcje montażu i wykaz materiałów,
- zasady prowadzenia projektu i dokumentacji,
- formularze do druku i notatki terenowe.

1.2 Jak używać tego dokumentu

1. Przeczytaj rozdział 2 „Historia i wnioski”. Wnioski z poprzednich lotów wyjaśniają, dlaczego procedury wyglądają tak, jak wyglądają.
2. Zacznij planowanie od rozdziału 3 „Planowanie misji”, co najmniej 3–4 miesiące przed planowanym lotem.
3. Sprawdź sprzęt z szafki według rozdziału 10 „Wykaz materiałów i narzędzi”.
4. Wydrukuj formularze z dodatku A. Wypełniaj je długopisem w trakcie przygotowań i w dniu startu.
5. Po misji przenieś notatki terenowe i wnioski do repozytorium dokumentacji.

W tekście są dwa rodzaje ramek:

Uwaga Informacja o zagrożeniu dla ludzi, sprzętu albo powodzenia misji.

Wskazówka Praktyczna rada z poprzednich misji.

1.3 Najpierw bezpieczeństwo i rozsądek

Ten dokument jest wzorem, nie przepisem. Procedury i dokumentacja są ważne, ale najważniejsze jest to, aby misja przebiegła bezpiecznie i aby wszyscy dobrze się bawili.

- Nie stresuj się, że pominiesz jakiś krok, jeżeli możesz się upewnić, że mimo to wszystko będzie bezpieczne. Rozsądek przede wszystkim.
- Dopasuj procedury do swojej misji. Gdy coś nie pasuje – zmień to i zapisz dlaczego.
- Balon stratosferyczny to jeden z najprostszych sposobów, aby zdobyć praktyczne doświadczenie w całym przekroju projektu: od celu naukowego, przez budowę i testy, formalności i logistykę, do analizy wyników.
- Publikuj wyniki na konferencjach – w szczególności na sympozjum ESA PAC (*ESA Symposium on European Rocket and Balloon Programmes and Related Research*). Czytaj artykuły naukowe z tych i innych konferencji.

Stay curious, have fun.

1.4 Platforma Stardust NEXT

Platforma Stardust NEXT to zestaw sprzętu i procedur do lotów balonów stratosferycznych. Koło Naukowe SimLE (Politechnika Gdańska) opracowało platformę na podstawie doświadczeń z projektu Stardust [2, 1].

Platforma ma trzy zadania:

1. Wynieść ładunek badawczy do stratosfery i bezpiecznie sprowadzić go na ziemię.
2. Oddzielić elektronikę platformy od ładunku. Zespół platformy i zespół badawczy pracują niezależnie. Ładunek musi tylko zmieścić się w standardowym pudełku i w limicie masy.
3. Używać powtarzalnych komponentów i procedur, aby każdy nowy skład zespołu mógł wykonać misję.



Rysunek 1.1: Zestaw lotny przed startem: gondola gotowa, olinowanie rozłożone, w tle tankowanie powłoki (26.05.2023).

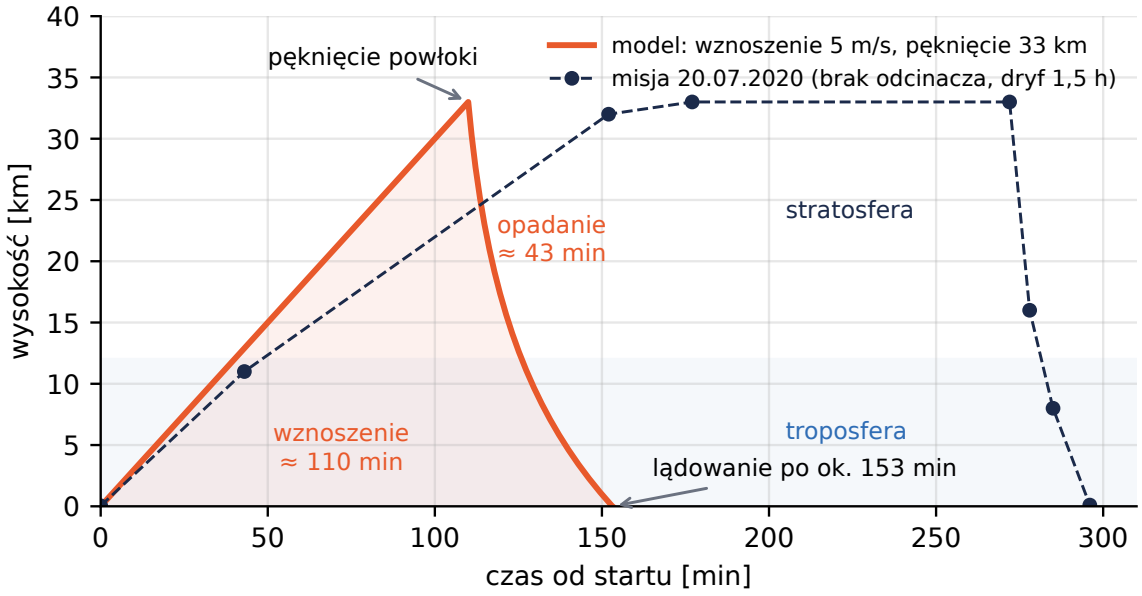


Rysunek 1.2: Powłoka po tankowaniu, przytrzymywana folią przed startem (26.05.2023).

1.5 Typowy lot

Typowy lot balonu lateksowego trwa około 2,5–3 godzin (rysunek 1.3):

1. Wznoszenie z prędkością około 5 m/s.
2. Pęknięcie powłoki na wysokości około 28–35 km albo odcięcie ładunku przez odcinacz.
3. Opadanie na spadochronie. Wysoko spadochron opada bardzo szybko, bo powietrze jest rzadkie. Przy ziemi prędkość spada do około 5 m/s.
4. Lądowanie w odległości od kilkunastu do ponad 100 km od miejsca startu. Odległość zależy od wiatru.



Rysunek 1.3: Typowy lot: model (wznoszenie 5 m/s, pęknięcie na 33 km) i dane misji z 20.07.2020. W 2020 roku balon nie pękł i dryfował 1,5 h na 33 km, bo nie miał odcinacza [3].

1.6 Warunki w stratosferze

Stratosfera to warstwa atmosfery od około 12–15 do 50 km. Warunki w stratosferze:

- temperatura powietrza do około −60 °C,
- ciśnienie poniżej 100 hPa; na wysokości 33 km około 7 hPa – to prawie próżnia,
- silne promieniowanie UV i kosmiczne,
- bardzo słaba wymiana ciepła z powietrzem: elektronika nie oddaje ciepła przez konwekcję i może się przegrzać mimo mrozu (rozdział 7).



Rysunek 1.4: Widok z kamery pokładowej w stratosferze. Widoczne linki olinowania i krzywizna Ziemi (20.07.2020).

1.7 Architektura misji

Misja ma dwa segmenty.

Segment naziemny (rozdział 5):

- stanowisko startowe,
- zestaw do tankowania,
- stacja odbiorcza stacjonarna,
- stacja odbiorcza mobilna w samochodzie pościgowym,
- oprogramowanie do planowania, predykcji i śledzenia.

Segment lotny (rozdział 6), od góry:

1. powłoka z helem,
2. krętlik,
3. spadochron,
4. olinowanie z odcinaczem,
5. gondola platformy,
6. gondola ładunku.

1.8 Fazy misji

Misja to zwieńczenie kilku miesięcy przygotowań. Sam lot trwa kilka godzin.

Faza	Zadania	Rozdział / formularz
Cel i ładunek	Cel misji, wymagania ładunku, projekt i budowa eksperymentu.	3, F2
Planowanie lotu	Bilans masy, ilość gazu, predykcja trajektorii, wybór terminów i miejsc.	3, F4
Formalności	Klasa balonu, zgłoszenie do PAŻP, ubezpieczenie, licencja radiowa.	4, F3
Budowa i testy	Montaż, testy w zimnie, zasięgu, odcinacza, czasu pracy.	9, F5
Gotowość	Przegląd gotowości do startu: decyzja „leci / nie leci”.	3, F6
Dzień startu	Stanowisko, tankowanie, start.	5, F9–F11
Lot i pościg	Odbiór telemetrii, jazda w kierunku predykcji.	8, F12
Odzyskanie	Lokalizacja ładunku, zabezpieczenie danych.	F13
Analiza	Raport, wnioski, aktualizacja dokumentacji.	11, F14

ROZDZIAŁ 2

Historia i wnioski

2.1 Skąd pochodzi platforma

Zespół Stardust (Koło Naukowe SimLE, Politechnika Gdańska) wypuszcza balony stratosferyczne od 2016 roku. Pierwsze misje własne (2016–2020) służyły badaniom mikroorganizmów w stratosferze. W 2021 roku eksperyment Stardust poleciał na balonie BEXUS 30 w programie REXUS/BEXUS [2, 4]. Po tym programie starsi członkowie skończyli studia. Nowy zespół, Stardust NEXT, zbudował małą platformę, którą może powtórzyć każdy nowy skład zespołu [1].

Praktyki projektowe z programu REXUS/BEXUS opisuje rozdział 11.

Po każdej misji dopisz wiersz do tabeli 2.1 i nowe wnioski do tabeli 2.2.

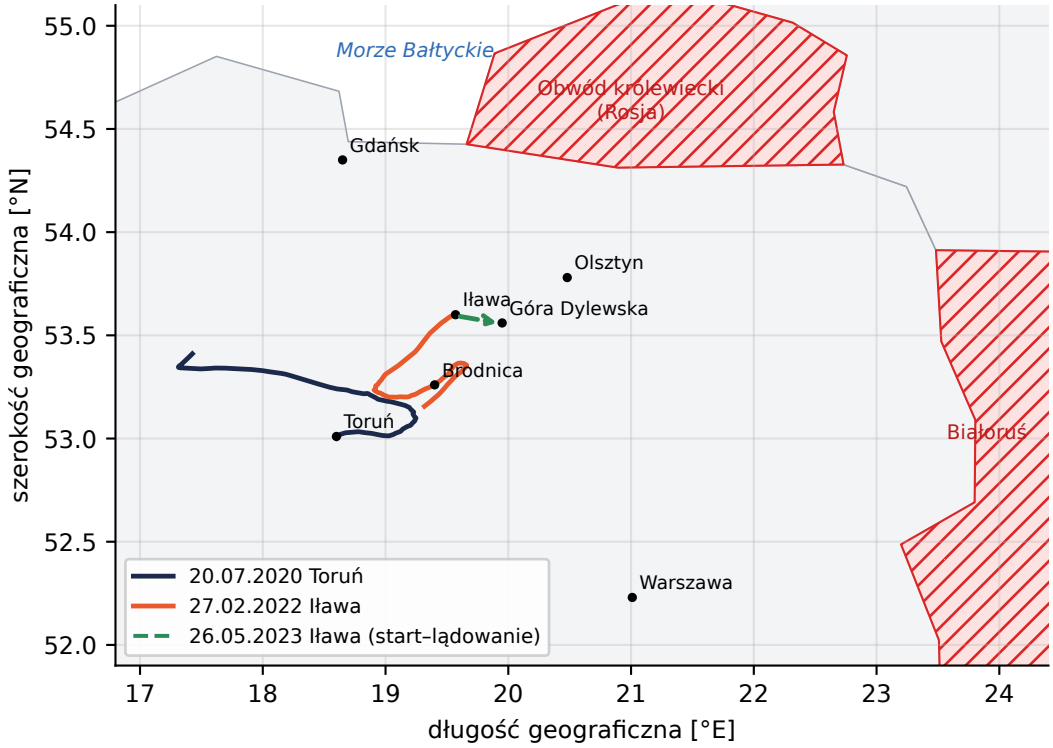
2.2 Misje własne

Data	Start	Ładunek	Pułap	Wynik	Źródła
2016	Polska	Gondola z mikrokontrolerem, prosty odcinacz	–	Pierwszy lot. Zespół nauczył się startu.	[2]
09.2017	Toruń	Układ próbkujący (6 filtrów)	ok. 30 km	Zawory nie otworzyły się. Lądowanie na drzewie.	[2]
05.2018	Polska	Układ próbkujący (2 filtry), ładunek gościnny	dolna strat.	Sukces.	[2]
20.07.2020	Toruń	Test układu dla BEXUS, ok. 4 kg, 2 gondole	33,3 km	Brak odcinacza. Dryf 1,5 h. Lądowanie ok. 90 km od startu.	[3, 4]
27.02.2022	Iława	Radiosonda z kamerą (lot szkoleniowy)	33,4 km	Sukces. Lądowanie 51 km od startu, okolice Brodnicy.	[6, 1]
26.05.2023	Iława	Platforma NEXT: OBC, łączność, odcinacz serwomechaniczny	34 km	Odcinacz nie zadziałał. Lądowanie 23 km od startu.	[5, 7, 8, 1]
09.08.2023	Polska	Platforma NEXT + ładunek STORM	–	Odcinacz z drutem oporowym nie zadziałał. Ładunek zebrał dane.	[1, 9]
Kolejne misje dopisuj poniżej:					

Tabela 2.1: Misje balonowe zespołu Stardust. Źródła (artykuły, wpisy, media) – w spisie literatury.

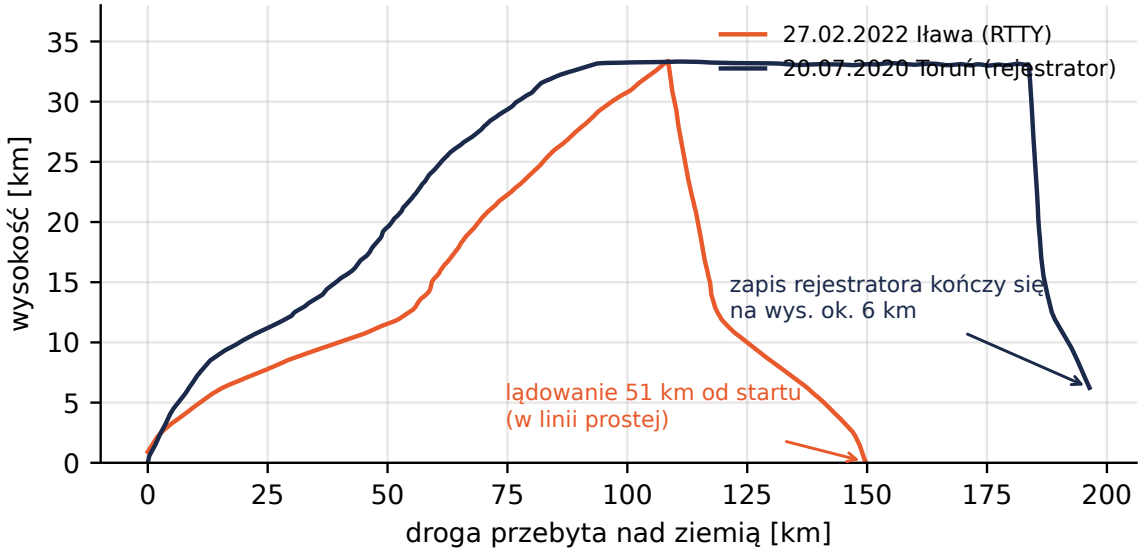
2.3 Trasy lotów

Rysunek 2.1 pokazuje trasy lotów z dostępnymi danymi. Przy wietrze z zachodu balon leci na wschód – w stronę granicy z Rosją (obwód królewiecki) i Białorusią. Predykcja trajektorii jest więc warunkiem każdego startu (rozdział 3).

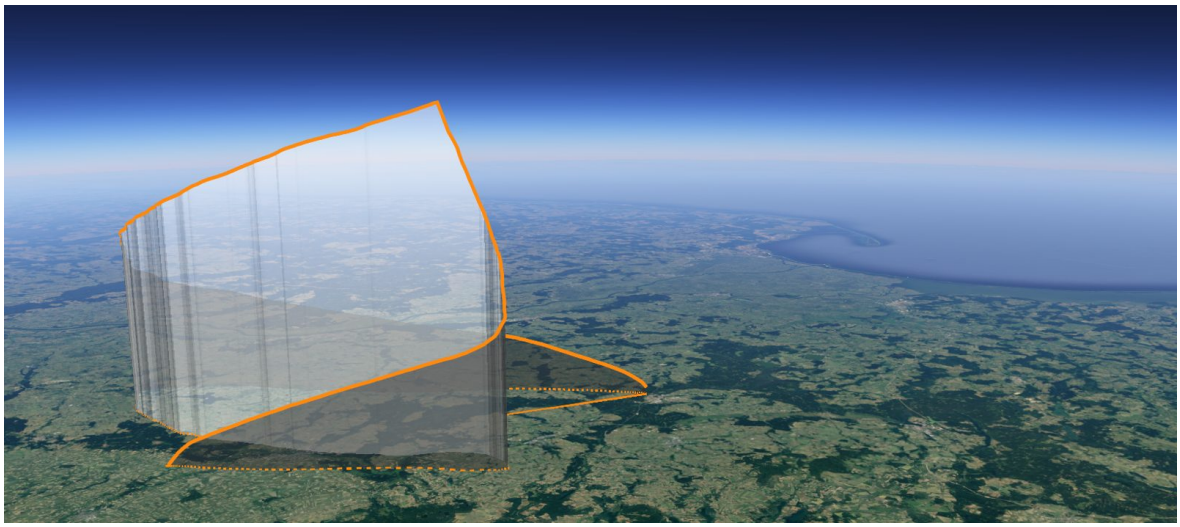


Rysunek 2.1: Trasy lotów z lat 2020–2023. Kreskowane obszary: państwa, nad którymi lot i lądowanie są niedopuszczalne.

2.4 Profil lotu w przestrzeni



Rysunek 2.2: Wysokość w funkcji drogi przebytej nad ziemią. Dane z trackera (2022) i z rejestratora pokładowego (2020).



Rysunek 2.3: Profil misji z 27.02.2022 w Google Earth. Po prawej Zatoka Gdańska.

2.5 Lot szkoleniowy (27.02.2022)

Cel: nauczyć nowy zespół procedur. Ładunek: radiosonda z kamerą, telemetria RTTY i APRS pod znakiem SR0FLY (SR0FLY-12), użytym za zgodą jego właściciela (rozdział 4).

Zespół ćwiczył trzy fazy:

1. przygotowanie sprzętu i stanowiska startowego,
2. tankowanie i start,
3. śledzenie, pościg samochodem, odzyskanie.

Wskazówka Ten format to wzór dla każdej nowej grupy: pierwsza misja ma prosty ładunek i skupia się na procedurach.



Rysunek 2.4: Stanowisko startowe: plandeka i folia dociśnięte skrzynkami (27.02.2022).



Rysunek 2.5: Pościg: laptop z mapą śledzenia i radiotelefon w samochodzie (27.02.2022).

2.6 Test platformy (26.05.2023)

Pierwsza misja, którą nowy zespół zaprojektował i zbudował samodzielnie. Testowane systemy: komputer pokładowy (OBC), łączność i namierzanie, olinowanie z odcinaczem mechanicznym, gondola z pudełek styropianowych. Lot: 34 km po około 90 minutach, lądowanie w okolicy Góry Dylewskiej [5].

Odcinacz był w gondoli, nie pod balonem. Powód: zespół nie miał doświadczenia z odcinaczem sterowanym zdalnie pod powłoką. Serwo w gondoli miało zwolnić linkę, która trzyma balon.

Problem: odcinacz nie zadziałał. Gondola obracała się w locie. Krętlik był tylko na górze olinowania. Na dole linki skręciły się i linka odcinacza nie mogła się zwolnić [1].

Zabezpieczenie, które zadziałało: zapas 10–15 m linki odcinacza między krętlikiem a spadochronem. Spadochron miał miejsce na rozwinięcie mimo skręconych linek. Zestaw wylądował bezpiecznie.



Rysunek 2.6: Po lądowaniu: resztki pękniętej powłoki i gondola (20.07.2020).

2.7 Ładunek STORM (09.08.2023)

Pierwsza misja nowego zespołu bez pomocy starszych członków. Zespół zmniejszył masę komponentów i zastąpił odcinacz serwomechaniczny odcinaczem z drutem oporowym. Olinowanie bez zmian.

Problem: drut oporowy grzał się za krótko i nie przeciął linki [1].

2.8 Wnioski

Stosuj te wnioski w każdej misji.

Obszar	Wniosek	Misja
Odcinacz	Każdy lot musi mieć odcinacz. Bez odcinacza balon może dryfować godzinami i wylądować daleko.	2020
Odcinacz	Testuj odcinacz w warunkach lotu: zimno, obrót gondoli, skręcone linki, pełne obciążenie. Daj drugi, niezależny odcinacz innego typu.	2023
Odcinacz	Drut oporowy musi dostać prąd wystarczający do przecięcia linki. Sprawdź to z docelowym tranzystorem i baterią, wiele razy i w zimnie.	2023
Olinowanie	Gondola obraca się w locie. Daj krętlik pod balonem i zapas linki odcinacza nad spadochronem. Poprzeczki na linkach mogą ograniczyć skręcanie (do sprawdzenia kamerą w locie). Długość zapasu to wciąż eksperyment: próbuj krótszej i zapisz wynik.	2023
Gaz	Butla może mieć mniej gazu, niż deklaruje dostawca. Zamów gaz z zapasem. Mierz siłę nośną obciążnikiem.	2020
Wysokość	Wzór na wysokość z ciśnienia działa tylko do około 10 km. Powyżej używaj GPS.	2020
Czujniki	Czujnik BME280 nie mierzy poniżej 300 hPa. Odrzucaj kody błędów czujników w programie.	2020
Anteny	Źle zmontowana antena wyłączyła APRS. Sprawdzaj odbiór z odległości co najmniej 100 m.	2020
Śledzenie	Używaj co najmniej dwóch niezależnych systemów śledzenia i lokalizatorów po lądowaniu.	2020
Łączność wewn.	Nie używaj WiFi między gondolami. Używaj kabla albo osobnego GPS w każdej gondoli.	2020
Zasilanie	Każde urządzenie (także kamera) musi działać przez cały lot z zapasem. Kamera bez zewnętrznej baterii wyłączyła się po 30 minutach.	2020
Termika	Elektronika w izolowanej gondoli może się przegrzać latem (ponad 50 °C).	2020
Mechanika	Mocuj elektronikę na wkładce. Dystanse PCB pękły przy lądowaniu.	2020
Montaż	Każdy podzespół ma osobę odpowiedzialną albo opisaną procedurę montażu.	2020
Diagnostyka	Dodaj diody statusu, aby szybko sprawdzić stan systemu na stanowisku.	2020
Planowanie	Wiatr decyduje o trasie lotu. Planuj start z predykcją trajektorii.	2016
Zespół	Pierwsza misja nowego zespołu to lot szkoleniowy z prostym ładunkiem.	2022

Obszar	Wniosek	Misja

Tabela 2.2: Wnioski z poprzednich misji. Puste wiersze na nowe wnioski.

ROZDZIAŁ 3

Planowanie misji

3.1 Misja zaczyna się od celu

Planowanie zaczyna się kilka miesięcy przed lotem, gdy zespół ustala cel misji. Potem zespół badawczy projektuje, buduje i testuje eksperyment. Lot jest zwieńczeniem tych przygotowań.

Na początku zapisz w karcie misji (formularz F0):

- cel misji: naukowy, techniczny albo szkoleniowy,
- wymagania ładunku: wysokość, czas w stratosferze, temperatura, orientacja, odzyskanie próbek,
- zespół i role (formularz F1),
- wstępny termin i miejsce startu.

Wskazówka Dla nowego zespołu najlepszy cel to lot szkoleniowy z prostym ładunkiem (kamera, rejestrator). Zespół uczy się procedur bez presji wyniku naukowego.

3.2 Interfejs z ładunkiem badawczym

Platforma używa standardowych pudełek styropianowych w rozmiarze typu eurobox. To upraszcza współpracę z zespołem badawczym:

- ładunek musi zmieścić się w pudełku i w limicie masy – platforma tylko go podwiesza,
- pudełka łatwo się łączą (wypustki, pasy), więc montaż jest szybki,
- zespół badawczy pracuje niezależnie od zespołu platformy.

Zespół badawczy dostarcza przed misją:

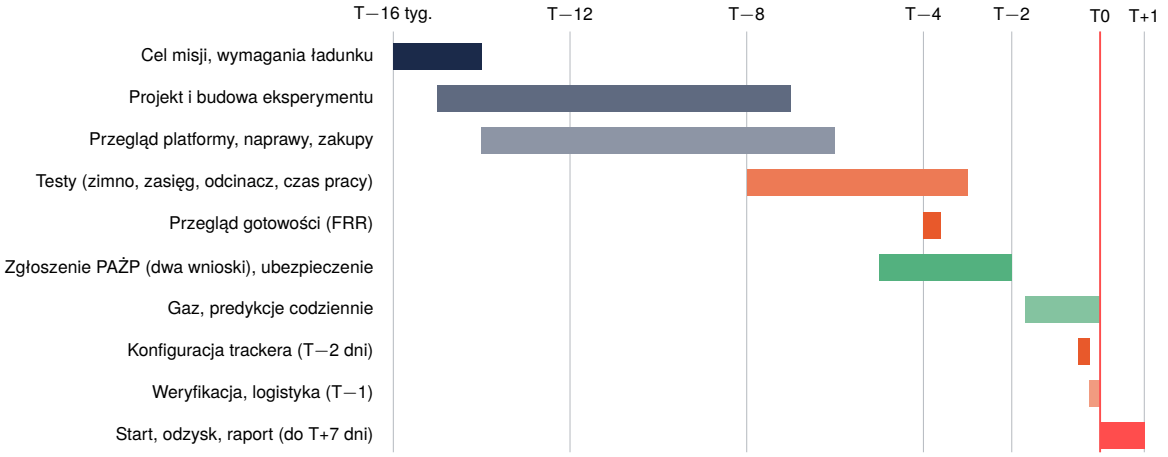
- masę i wymiary (z pudełkiem),
- opis zasilania – ładunek ma własne baterie, platforma nie zasila ładunków,
- częstotliwości radiowe, które ładunek emituje (ryzyko zakłóceń z trackerem),
- wymagania: wysokość, temperatura, orientacja, czas,
- procedurę włączenia przed startem i wyłączenia po odzyskaniu.

Uwaga Ładunek badawczy przechodzi te same testy bezpieczeństwa i zgodności co platforma (sekcja 3.11). Ładunek bez testów nie leci.

3.3 Harmonogram

Rysunek 3.1 pokazuje typowy harmonogram. Najdłuższe etapy to budowa i testy eksperymentu. Formalności zaczynają się co najmniej 4 tygodnie przed lotem.

Ostatnie przygotowania zaczynają się 2 dni przed startem. Start przy dobrej pogodzie bywa wczesnym rankiem, więc wszystko – sprzęt, gaz, transport, ludzie – musi być gotowe dzień wcześniej. Dzień przed startem zostaw na weryfikację, logistykę i obserwację pogody.



Rysunek 3.1: Typowy harmonogram misji. T0 – dzień startu.

3.4 Budżet masy

Projektuj zestaw jako balon **lekki** (rozdział 4):

- łączna masa ładunku (wszystko pod powłoką) poniżej 4 kg,
- masa każdego pakietu poniżej 2 kg,
- linka podwieszenia zrywa się przy sile poniżej 230 N.

Zważ każdy element. Używaj mas zmierzonych, nie szacowanych. Zostaw zapas co najmniej 10 %.

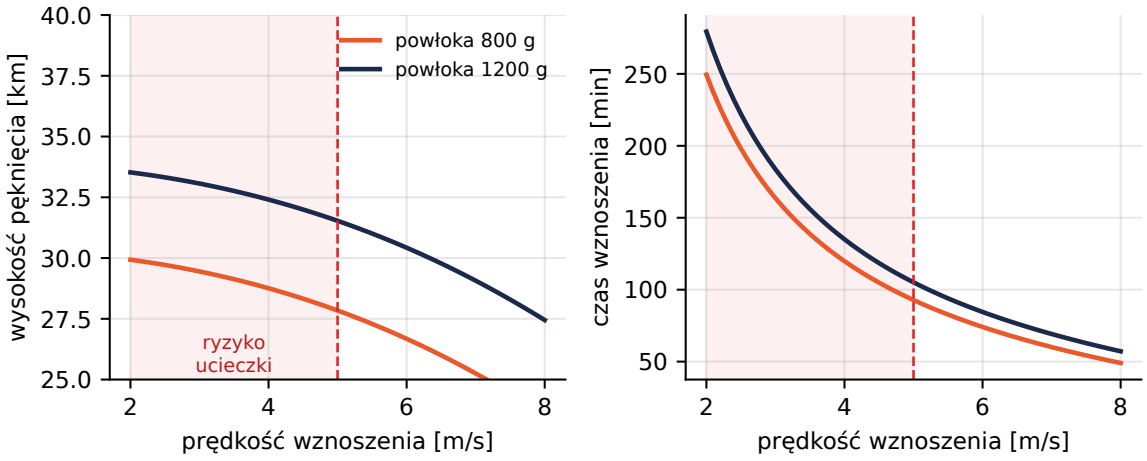
Element	**Masa plan [g]**	**Masa zmierzona [g]**
Spadochron		
Olinowanie, krętlik, linki		
Gondola platformy (z bateriami)		
Gondola ładunku		
Razem: masa ładunku do kalkulatora		
Powłoka (z karty katalogowej)		

3.5 Prędkość wznoszenia i ilość gazu

Ilość gazu decyduje o prędkości wznoszenia. Prędkość wznoszenia decyduje o wysokości pęknięcia, czasie lotu i odległości lądowania.

Heurystyka:

- **Szybsze wznoszenie** (więcej gazu): balon szybciej i niżej pęka, bo startuje bardziej napełniony. Lot jest krótszy i ląduje bliżej.
- **Wolniejsze wznoszenie** (mniej gazu): lot jest wyższy i dłuższy, ale balon dłużej dryfuje z wiatrem i może „uciec” – wylądować bardzo daleko.
- **5 m/s to bezpieczne minimum.** Balon szybko wznosi się nawet przy słabym wietrze i szybko mija wysokość budynków, drzew i linii energetycznych.



Rysunek 3.2: Wysokość pęknięcia i czas wznoszenia w funkcji prędkości wznoszenia. Obliczenia metodą kalkulatora SondeHub [20] dla ładunku 2 kg. Obszar czerwony: ryzyko ucieczki.

3.6 Obliczenie ilości gazu

1. Zważ cały zestaw lotny bez powłoki.
2. Otwórz kalkulator SondeHub: `sondehub.org/calc`.
3. Wpisz masę ładunku. Wybierz model powłoki.
4. Wpisz docelową prędkość wznoszenia: 5 m/s.
5. Zapisz w karcie misji (F0): siłę nośną szyjki (*neck lift*), objętość gazu, wysokość pęknięcia, czas do pęknięcia.
6. Zamów gaz z zapasem co najmniej 30 % (straty, powtórka, butla z mniejszą ilością gazu).

Transport butli Przewóz butli z gazem sprężonym podlega przepisom o przewozie towarów niebezpiecznych (ADR) i może wymagać uprawnień. Jeżeli procedury zakupowe na to pozwalają, kup albo wypożycz butlę u dostawcy blisko miejsca startu i odbierz ją na miejscu.

Wznoszenie [m/s]	Gaz [m³]	Siła nośna szyjki [kg]	Pęknięcie [km]	Wznoszenie [min]
3	3.1	2.35	29.4	164
4	3.4	2.67	28.8	120
5	3.8	3.14	27.8	93
6	4.5	3.82	26.7	74
7	5.5	4.83	25.3	60

Tabela 3.1: Przykład: ładunek 2 kg, powłoka 800 g (średnica pęknięcia 7 m). Tylko do orientacji – dla swojej misji użyj kalkulatora.

3.7 Miejsce startu i strefy przestrzeni powietrznej

Strefy przestrzeni powietrznej decydują o wyborze miejsca startu. Sprawdź je, zanim wybierzesz miejsce i zanim wyślesz zgłoszenie do PAŻP.

Narzędzie	Co pokazuje	Adres
DroneMap (PAŻP)	Mapa stref: strefy kontrolowane lotnisk (CTR, MCTR), strefy ruchu lotniska (ATZ), strefy zakazane, ograniczone i niebezpieczne (P, R, D), strefy czasowe (TSA, TRA, EA).	dronemap.pansa.pl
AMC Portal (PAŻP)	Plan użytkowania przestrzeni (AUP, UUP): które strefy czasowe są aktywne dziś i jutro.	www.amc.pansa.pl
AIS Polska (PAŻP)	Zbiór informacji lotniczych (AIP) i komunikaty NOTAM dla rejonu informacji powietrznej Warszawa (EPWW).	www.ais.pansa.pl
openAIP	Przeglądowa mapa przestrzeni, także państw sąsiednich.	www.openaip.net

Procedura:

1. Wejdź na DroneMap. Sprawdź, czy miejsce startu leży poza strefami CTR, MCTR i ATZ oraz poza strefami P, R i D.
2. Wykonaj predykcję trajektorii. Nałóż trasę i miejsce lądowania na mapę stref. Wybierz miejsce startu jak najdalej od lotnisk.
3. Sprawdź, czy trasa nie przecina stref wojskowych. Zapisz je w zgłoszeniu do PAŻP.
4. Dzień przed startem i rano w dniu startu wejdź na AMC Portal (AUP/UUP) i sprawdź, które strefy na trasie są aktywne.
5. Wejdź na AIS Polska i znajdź NOTAM dla swojej misji. NOTAM o Twoim sondowaniu powinien być opublikowany przed startem. Sprawdź też inne NOTAM-y na trasie (np. czasowe ograniczenia, ćwiczenia).

3.8 Predykcja trajektorii

1. Otwórz predyktor SondeHub: predict.sondehub.org.
2. Wpisz miejsce startu, datę i godzinę, prędkość wznoszenia, wysokość pęknięcia i prędkość opadania.
3. Sprawdź miejsce lądowania.
4. Powtarzaj predykcję codziennie od około 7 dni przed lotem. Wpisuj wyniki do dziennika predykcji (formularz F4). Prognoza wiatru się zmienia.
5. Wybierz termin i miejsce, dla których miejsce lądowania jest bezpieczne i dostępne.

3.9 Scenariusze zapasowe

Po wysłaniu zgłoszenia do PAŻP nie możesz zmienić miejsca ani godziny startu. Dlatego:

- wyślij **dwa zgłoszenia**: dla miejsca zasadniczego i dla miejsca zapasowego,
- w każdym zgłoszeniu podaj termin zasadniczy i termin zapasowy, np. 1–2 godziny po pierwszej godzinie albo inny dzień,
- przygotuj **plan działania dla każdego scenariusza**: kto jedzie gdzie, kiedy zespół decyduje, co robi, gdy żaden scenariusz nie jest bezpieczny.

Scen.	Miejsce i godzina	Warunek wyboru	Plan działania
A			
B			
C			

3.10 Kryteria braku startu

Nie startuj, gdy predykcja pokazuje lądowanie:

- w morzu, jeziorze albo na rozległym terenie podmokłym,
- w dużym lesie albo w mieście,
- w strefie kontrolowanej lotniska (CTR, MCTR) albo w aktywnej strefie wojskowej – sprawdź według sekcji 3.7,
- za granicą państwa – w szczególności w Rosji (obwód królewiecki), na Białorusi i na Ukrainie. Lot nad tymi państwami jest niedopuszczalny ze względu na sytuację geopolityczną. Odzyskanie ładunku jest tam niemożliwe, a lot może zostać uznany za incydent.

Nie startuj, gdy:

- wiatr przy ziemi jest silny (tankowanie i start są niebezpieczne),
- pada deszcz, jest burza albo niska podstawa chmur,
- test trackera na stanowisku nie przeszedł (brak pozycji GPS albo brak odbioru telemetrii),
- którykolwiek punkt przeglądu gotowości (formularz F6) jest niespełniony.

3.11 Wymagane testy

Wykonaj te testy przed każdą misją, dla platformy i dla każdego ładunku. Zapisz wyniki w formularzu F5.

Test	Jak	Kryterium
Funkcjonalny	Wszystkie funkcje na stole, z zasilania bateryjnego.	Wszystko działa.
W zimnie	Według sekcji 3.12.	Działa, zapisuje dane, odczyty czujników wiarygodne.
Zasięg radia	Tracker z anteną lotną; odbiór z odległości co najmniej 100 m, najlepiej kilku km.	Pakiety odebrane, pozycja na mapie.
Odcinacz	Zwolnienie pod pełnym obciążeniem, ze skręconymi linkami, po schłodzeniu. Wyzwalanie tą samą drogą co w locie (komenda albo autotest w programie). Odcinacz z drutem: z docelowym tranzystorem i baterią.	10 z 10 prób.
Czas pracy	Cały system na bateriach lotnych.	$\geq 2\times$ czas lotu + czas poszukiwań.
Upadek	Gondola zrzucona z około 1 m na twarde podłoże.	Nic się nie odłącza.
Próba generalna	Cały montaż i formularze dnia startu, bez balonu.	Zespół zna role i kolejność.

3.12 Test w niskiej temperaturze

Test w zimnie sprawdza czujniki i skrajne warunki termiczne. Nie odtwarza stratosfery: w stratosferze jest prawie próżnia i elektronika słabo oddaje ciepło (rozdział 7). W zamrażarce powietrze odbiera ciepło dużo szybciej, więc długi test w bardzo niskiej temperaturze jest zbyt surowy – zamraża wszystko, w szczególności mechanikę.

Stosuj jedną z dwóch metod:

1. **Zamrażarka domowa** (ok. −18 °C): włączony system w zamrażarce przez czas lotu. Zapisz temperaturę zamrażarki.
2. **Zamrażarka laboratoryjna** (do −80 °C): krótkie schłodzenia, test zaraz po wyjęciu. Wydłużaj schłodzenie stopniowo: 5 min → test, 10 min → test, 15 min → test.

Ta sama metoda dotyczy platformy, odcinacza i ładunków. Zapisz w formularzu F5 metodę, temperaturę i czas.

> **Wskazówka** Zapytaj biologów na Wydziale Chemicznym, czy możesz użyć ich zamrażarki laboratoryjnej do krótkich testów.

3.13 Przegląd gotowości do startu

Kilka dni przed lotem zespół robi przegląd gotowości (*Flight Readiness Review*). Kierownik misji przechodzi z zespołem przez formularz F6. Każdy punkt ma dowód: wynik testu, potwierdzenie z PAŻP, zdjęcie, wpis w karcie misji.

Wynik przeglądu to decyzja „leci / nie leci”. Brak dowodu oznacza „nie leci”, dopóki zespół go nie dostarczy.

ROZDZIAŁ 4

Wymagania prawne

Uwaga Przepisy i formularze się zmieniają. Przed każdą misją sprawdź aktualne wymagania na stronach PAŻP i w tekście rozporządzenia SERA.

4.1 Klasyfikacja balonu (SERA)

Loty bezzałogowych balonów wolnych reguluje rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 923/2012 (SERA), Dodatek 2 [12]. Klasa balonu określa wymagania. Określ klasę przed wypełnieniem zgłoszenia.

Klasa	Kryteria
Lekki	Łączna masa ładunku mniejsza niż 4 kg (jeżeli nie spełnia kryteriów balonu ciężkiego).
Średni	Dwa lub więcej pakietów o łącznej masie od 4 kg do mniej niż 6 kg.
Ciężki	Co najmniej jeden warunek: łączna masa 6 kg lub więcej; jeden pakiet 3 kg lub więcej; pakiet 2 kg lub więcej o gęstości powierzchniowej większej niż 13 g/cm^2; linka lub urządzenie podwieszenia, które wymaga siły 230 N lub więcej, aby oddzielić ładunek od balonu.

Gęstość powierzchniowa = masa pakietu [g] / pole najmniejszej ściany pakietu [cm^2].

Zalecenia projektowe:

- Projektuj zestaw jako balon **lekki**. Wymagania dla balonu ciężkiego (dwa niezależne systemy zakończenia lotu, transponder, oświetlenie, raportowanie pozycji) są trudne do spełnienia dla zespołu studenckiego.
- Użyj linki, która zrywa się przy sile mniejszej niż 230 N – w praktyce linka o średnicy około 1 mm. Sprawdź wytrzymałość w karcie katalogowej albo wykonaj odpowiedni test (np. zerwij próbkę linki, mierząc siłę wagą bagażową).
- Podziel ładunek na pakiety o masie poniżej 2 kg.

4.2 Zgłoszenie lotu do PAŻP

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP) przyjmuje zgłoszenia sondowań atmosfery i publikuje ostrzeżenie dla pilotów (NOTAM) [13].

Formularz: formularz zgłoszenia sondowania atmosfery (ASM1):
www.pansa.pl/wp-content/uploads/2025/07/Formularz_sonda_v1.pdf
Lista aktualnych formularzy: www.pansa.pl/asm1/formularze-zgloszeniowe

Procedura:

1. Sprawdź strefy przestrzeni powietrznej w miejscu startu i na przewidywanej trasie lotu (rozdział 3, sekcja 3.7).
2. Pobierz aktualny formularz (adres wyżej). Sprawdź, czy PAŻP nie opublikowała nowej wersji.
3. Wypełnij **dwa formularze**: dla miejsca zasadniczego i zapasowego. W każdym podaj termin zasadniczy i zapasowy (rozdział 3).
4. Wyślij formularze e-mailem do działu ASM1: asm1@pansa.pl, co najmniej 14 dni przed lotem. Minimalny termin podaje strona PAŻP – sprawdź go przed każdą misją. Dział ASM1 pracuje w dni robocze.
5. Zapisz w karcie misji (F0) numer zgłoszenia i numer telefonu do służby ruchu lotniczego z odpowiedzi PAŻP.
6. Przed startem sprawdź w AIS Polska, czy NOTAM dla misji jest opublikowany.
7. W dniu startu miej numer do służby ruchu lotniczego pod ręką. Gdy zmienisz plan (godzina, odwołanie), zadzwoń natychmiast.

4.3 Dane w formularzu PAŻP

Sekcja	Dane
Organizator	Imię i nazwisko, telefon, e-mail.
Termin	Termin zasadniczy i zapasowy: data, godziny (UTC), planowana godzina startu.
Lokalizacja	Nazwa miejscowości, współrzędne WGS-84 (stopnie, minuty, sekundy).
Balon	Kolor, ilość, klasa (lekki/średni/ciężki), masa powłoki, wysokość sondowania, prędkość wznoszenia i opadania, średnica przy starcie i na wysokości pęknięcia.
Ładunek	Kolor i średnica spadochronu, kolor ładunku, częstotliwość nadajnika, masa ładunku ze spadochronem, gęstość powierzchniowa (gdy pakiet ma 2 kg lub więcej).
Opis	Krótki opis przedsięwzięcia.

Dane o średnicy, wysokości i prędkości weź z kalkulatora (rozdział 3).

4.4 Licencja radiowa

Nadajniki trackera (APRS na 144,8 MHz, RTTY na 434 MHz) wymagają pozwolenia radiowego dla służby amatorskiej. Operator z licencją krótkofalowca odpowiada za nadajnik i udostępnia swój znak wywoławczy.

- Jak zdobyć licencję krótkofalowca w Polsce (egzamin, pozwolenie, znak): przewodnik Hackerspace Kraków [16]: `github.com/HackerspaceKRK/faq-radiowe`.
- Sprawdź, czy warunki pozwolenia dopuszczają pracę z balonu. Niektóre kraje zabraniają APRS w powietrzu.
- Moduły ISM (np. 434 MHz, LoRa) mają limity mocy i cyklu pracy. Sprawdź je dla użytego pasma.

Wskazówka Zdobądź licencję w zespole z wyprzedzeniem – egzamin i wydanie pozwolenia trwają tygodnie.

4.5 Znak wywoławczy misji

Każda misja nadaje pod znakiem wywoławczym konkretnej osoby albo klubu. Właściciel znaku odpowiada za nadajnik.

Kolejność wyboru znaku:

1. **Znak klubowy SimLE** – docelowo koło ma własny klubowy znak krótkofalarski.
   Znak klubowy: _____
   Osoba odpowiedzialna: _____
2. **Znak członka zespołu** z licencją krótkofalowca.
3. **Znak udostępniony przez osobę spoza zespołu** – tylko za jej wyraźną zgodą.

Znak SR0FLY Znak SR0FLY, używany w misji z 27.02.2022, należy do Macieja Jakimca (Fundacja Copernicus Project, nearspace.pl). Przed każdym użyciem tego znaku **bezwzględnie** skontaktuj się z nim i poproś o zgodę:
`nearspace.pl/pl/cms/o-nas-30.html`
`nearspace.pl/pl/contact.html`

Zapisz w karcie misji (F0): znak, SSID, właściciela znaku i datę jego zgody.

4.6 Ubezpieczenie OC

Wykup ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na lot.

- Zespół KSat e.V. z Uniwersytetu w Stuttgarcie, który prowadzi własne misje balonowe (projekt BUBBLE) [14], rekomenduje lotnicze ubezpieczenie OC firmy Allianz według ogólnych warunków AMU 300/06 [15].
- Sprawdź, czy polisa obejmuje bezzałogowe balony wolne. Ogólne polisy lotnicze często nie wymieniają balonów wprost.
- W Polsce: zapytaj ubezpieczyciela uczelni albo brokera o OC organizacji z klauzulą lotniczą. Podaj klasę balonu, masę ładunku i obszar lotu.

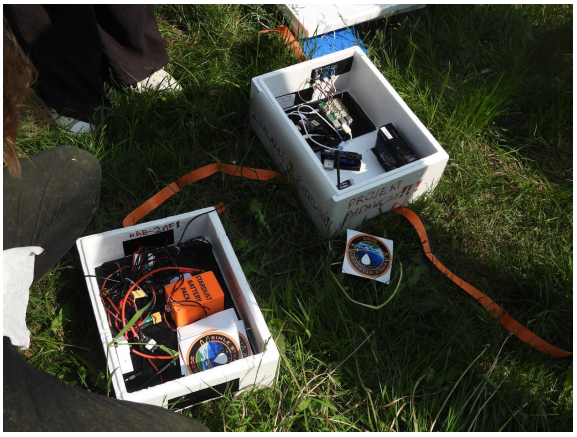
4.7 Oznakowanie ładunku

Opisz każdy pakiet. Wystarczy pisać markerem permanentnym bezpośrednio na styropianie.

- **Numer telefonu – obowiązkowo.** Osoba, która znajdzie gondolę, musi móc zadzwonić.
- Informacja dla osób postronnych (zalecana): „Projekt badawczy – nie otwierać, prosimy o kontakt”.
- Logo projektu (naklejka) – zwiększa zaufanie znalazcy.
- Ostrzeżenia, np. o bateriach litowych.



Rysunek 4.1: Oznakowanie markerem: „Projekt badawczy”. Z boku wyprowadzony czujnik temperatury.



Rysunek 4.2: Numer telefonu („Znalazłeś? Zadzwoń!” – numer zamazany w tej publikacji), napis „Projekt badawczy” i naklejki z logo misji.

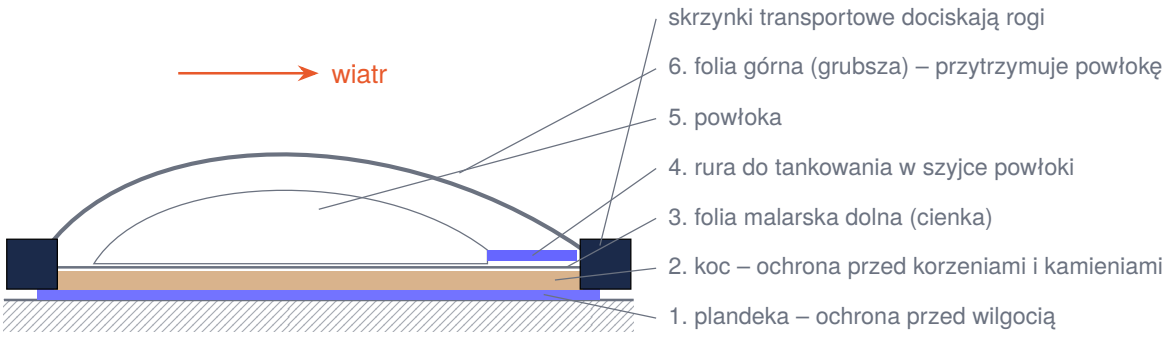
ROZDZIAŁ 5

Segment naziemny

5.1 Stanowisko startowe

Wybierz otwarty teren bez drzew i linii energetycznych, np. boisko. Uzyskaj zgodę właściciela terenu. Powłoka jest delikatna: gałązki, korzenie i kamienie mogą ją przebić.

Rysunek 5.1 pokazuje warstwy stanowiska. Powłoka leży **między dwiema foliami**. Tankowanie odbywa się między foliami. Folia górna przytrzymuje powłokę, aby nie odleciała przed startem.



Rysunek 5.1: Przekrój stanowiska startowego (grubość warstw przesadzona).

5.2 Warstwy stanowiska

1. **Plandeka** – na sam dół. Chroni przed wilgocią z ziemi. Jest ważna przy starcie rano, gdy trawa jest mokra.
2. **Koc** – chroni powłokę przed przebiciem przez korzenie i odrosty. Gruby koc działa lepiej niż cienki.
3. **Folia malarska dolna** (cienka) – pod powłoką.
4. **Powłoka** i rura do tankowania.
5. **Folia malarska górna** (grubsza) – na powłoce. Cienka folia na wierzchu może się porwać i powłoka może odlecieć w trakcie tankowania. Grubsza folia jest pewniejsza.

Uwaga Dociśnij rogi plandeki, koca i folii czymś ciężkim, np. skrzynkami transportowymi. Porywy wiatru mogą porwać folię razem z powłoką.

Wskazówka Folię, plandekę i koce kupisz w markecie budowlanym. Kup oba rodzaje folii, aby mieć wybór. Kup wszystko na jeden rachunek razem z zamówieniem gazu – upraszcza to rozliczenie.

5.3 Stanowisko na zdjęciach



Rysunek 5.2: Rozłożona plandeka i sprzęt przed tankowaniem.



Rysunek 5.3: Powłoka na folii dolnej; pomocnicy przykrywają ją folią górną.



Rysunek 5.4: Rogi folii dociśnięte skrzynkami transportowymi.



Rysunek 5.5: Zatankowana powłoka trzymana folią górną do chwili startu.

5.4 Sprzęt do tankowania

- butla z helem (zwykle 50 l, 200 bar) i reduktor z dwoma manometrami,
- wąż i rura do tankowania (najlepiej z zaworem zwrotnym),
- obciążnik o masie równej sile nośnej szyjki – dla ładunku do 4 kg to kilka kilogramów: worek z piaskiem, plecak z obciążeniem albo odważniki (butelka z wodą jest za lekka),
- waga bagażowa (zakres do kilkunastu kilogramów) do ważenia obciążnika i zestawu,
- klucz do reduktora: klucz nastawny („francuski”) albo klucze calowe – zależnie od butli,
- taśma klejąca (mocna, np. srebrna), sznurek, opaski zaciskowe,
- rękawiczki (bawełniane albo nitrylowe) dla wszystkich, którzy dotykają powłoki,
- czujnik wodoru – na wszelki wypadek, gdy gaz w butli może zawierać wodór albo gdy zespół używa wodoru.

Uwaga Pracuj przy powłoce tylko w rękawiczkach. Tłuszcz ze skóry osłabia lateks. Powłoka pęka wcześniej w miejscach, które ktoś dotknął gołą ręką.

Uwaga Butla z gazem pod ciśnieniem 200 bar jest niebezpieczna. Transportuj ją zabezpieczoną przed przetoczeniem (patrz uwaga o transporcie w rozdziale 3). Nie upuszczaj jej. Nie otwieraj zaworu bez zamontowanego reduktora.

5.5 Przygotowanie reduktora

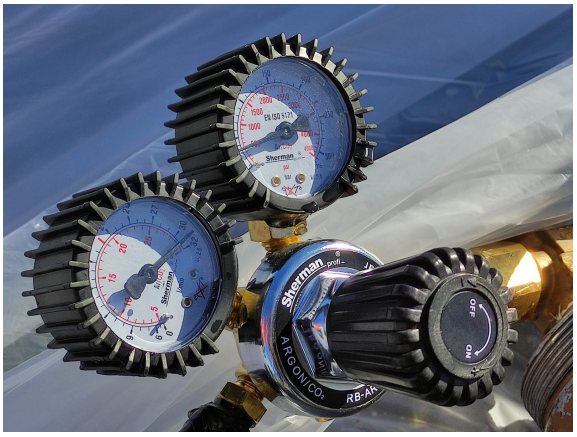
Reduktor ma dwa manometry:

- **manometr wysokiego ciśnienia** (ciśnienie w butli, skala do ok. 300 bar) – z niego odczytujesz p_1 i p_2,
- **wskaźnik przepływu** (skala w l/min, skalowana dla argonu i CO_2) – do ustawienia i utrzymania stałego przepływu.

1. Połóż butlę stabilnie na plandece. Zabezpiecz ją przed przetoczeniem.
2. Sprawdź gwint zaworu butli i reduktora. Usuń zanieczyszczenia.
3. Przykręć reduktor kluczem. Nie dokręcaj na siłę.
4. Zamknij pokrętło reduktora (pozycja *OFF*). Otwórz powoli zawór butli.
5. Odczytaj z **manometru wysokiego ciśnienia** ciśnienie początkowe p_1. Zapisz je w formularzu F10.
6. Sprawdź szczelność: zamknij zawór butli. Ciśnienie na manometrze wysokiego ciśnienia nie może spadać.
7. Podłącz wąż i rurę do tankowania.



Rysunek 5.6: Montaż reduktora na butli – w rękawiczkach, na plandece.



Rysunek 5.7: Manometry reduktora: górny – ciśnienie w butli [bar], dolny – przepływ [l/min], skalowany dla argonu i CO_2.

5.6 Ilość gazu z ciśnienia w butli

Manometr wysokiego ciśnienia pokazuje ciśnienie w butli. Ze spadku ciśnienia obliczysz, ile gazu poszło do powłoki. Wzór wynika z równania stanu gazu z poprawką na ściśliwość helu [23]:

$$V = \frac{V_b}{p_0}\left(\frac{p_1}{Z(p_1)} - \frac{p_2}{Z(p_2)}\right)\frac{T_0}{T}, \qquad Z(p) \approx 1 + 4{,}8 \cdot 10^{-4}\, p \ [\text{bar}]$$

gdzie:

- V – objętość helu wypuszczonego do powłoki, przy ciśnieniu atmosferycznym [m³],
- V_b – pojemność wodna butli (wybita na butli, np. 50 l = 0,05 m³),
- p_1, p_2 – ciśnienie **bezwzględne** przed i po tankowaniu: odczyt manometru wysokiego ciśnienia + 1 bar,
- $p_0 = 1{,}013$ bar – ciśnienie atmosferyczne,
- Z – współczynnik ściśliwości helu (dla 200 bar $Z \approx 1{,}1$; bez poprawki wynik jest zawyżony o około 10 %),
- T_0/T – poprawka na temperaturę ($T_0 = 288$ K); przy 15 °C równa 1.

Siła nośna helu przy ziemi to około 1,05 kg na każdy m³. Siła nośna szyjki = $V \cdot 1{,}05$ kg − masa powłoki.

5.7 Tabela gazu

Odczyt manometru [bar]	Spadek ciśnienia [bar]	Hel z butli 10 l [m³]	Hel z butli 50 l [m³]	Siła nośna (50 l) [kg]
180	20	0.17	0.83	0.87
160	40	0.33	1.67	1.76
150	50	0.42	2.10	2.21
140	60	0.51	2.53	2.67
120	80	0.68	3.40	3.59
100	100	0.86	4.29	4.53
80	120	1.04	5.19	5.48
60	140	1.22	6.12	6.46
40	160	1.41	7.06	7.45
20	180	1.60	8.01	8.46
0	200	1.80	8.99	9.49

Tabela 5.1: Hel wypuszczony z butli napełnionej do 200 bar, w temperaturze 15 °C. Pełna butla 50 l zawiera około 9 m³ helu. Reguła: z butli 50 l każde 10 bar spadku to około 0,4–0,5 m³ helu.

> **Uwaga** Przy szybkim wypływie butla się ochładza i manometr pokazuje za niskie ciśnienie. Przed odczytem p_2 zamknij zawór i odczekaj kilka minut, aż temperatura się wyrówna.

Hel balonowy („balloon gas”) bywa mieszaniną helu z powietrzem. Ma mniejszą siłę nośną. Zamów hel techniczny o czystości podanej przez dostawcę i zapisz ją w karcie misji.

5.8 Ilość gazu z przepływu i czasu

Operator butli może szacować ilość gazu na bieżąco: ustaw **stały przepływ** na wskaźniku przepływu i mierz czas.

Wskaźnik przepływu jest skalowany dla argonu. Hel jest około 10 razy lżejszy, więc rzeczywisty przepływ helu jest około **3 razy większy** niż wskazanie ($\sqrt{40/4} \approx 3{,}2$).

Reguła inżynierska:

$$t\,[\mathrm{min}] \;\approx\; \frac{310 \cdot V\,[\mathrm{m}^3]}{Q_{\mathrm{wsk}}\,[\mathrm{l/min}]}$$

Przykład: przy wskazaniu 30 l/min tankowanie trwa około **10 minut na każdy m³** helu.

Wskazanie [l/min]	**Hel rzeczywiście [l/min]**	**Czas na 1 m³ [min]**	**Czas na 3 m³ [min]**
10	ok. 32	31	93
20	ok. 63	16	47
30	ok. 95	10	31

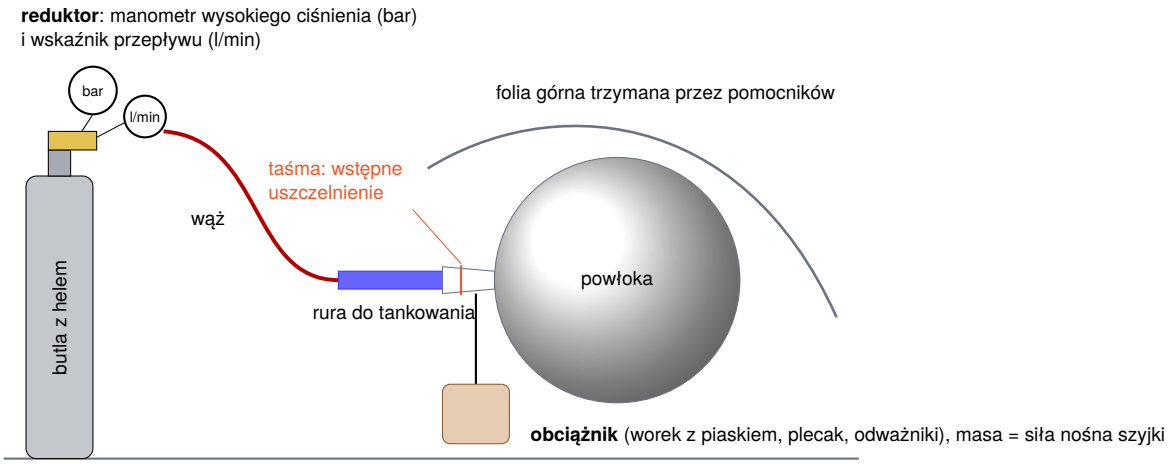
To zgrubne oszacowanie: wskazanie zależy od reduktora i od ciśnienia za nim. Co kilka minut porównuj je ze spadkiem ciśnienia w butli (tabela 5.1). O końcu tankowania decyduje metoda z obciążnikiem.

5.9 Metoda z obciążnikiem

Metoda z obciążnikiem to podstawowa metoda tankowania. Wzory służą do kontroli i do oceny, ile gazu zostało w butli.

1. Odczytaj z kalkulatora siłę nośną szyjki (*neck lift*).
2. Przygotuj obciążnik o masie równej **sile nośnej szyjki z kalkulatora** (worek z piaskiem, plecak, odważniki). Uwzględnij masę rury do tankowania i taśmy, jeśli wiszą razem z obciążnikiem. Zważ obciążnik wagą bagażową.
3. Przywiąż obciążnik do szyjki albo do rury do tankowania.
4. Tankuj, aż balon **uniesie obciążnik** (balon w równowadze albo lekko się wznosi).

Uwaga Masa obciążnika to siła nośna szyjki z kalkulatora, **nie** masa gondoli ze zgłoszenia do PAŻP. Siła nośna szyjki = masa zestawu + nadwyżka siły nośnej, która daje prędkość wznoszenia. Balon zatankowany „na masę gondoli" prawie nie ma nadwyżki: wyrwie się z rąk, a potem będzie się wlókł nisko – po budynkach, liniach energetycznych i drzewach. To skrajnie niebezpieczne.



Rysunek 5.8: Tankowanie metodą z obciążnikiem.

5.10 Procedura tankowania

1. Wszyscy przy powłoce zakładają rękawiczki.
2. Wyjmij powłokę z opakowania na folii dolnej. Rozłóż ją bez naciągania.
3. Włóż rurę do tankowania w szyjkę powłoki. Owiń szyjkę dookoła rury i przytrzymaj ręką.
4. Wstępnie uszczelnij szyjkę na rurze taśmą – **delikatnie**, tak aby dało się ją zdjąć.
5. Przykryj powłokę folią górną. Pomocnicy trzymają brzegi folii.
6. Otwórz zawór butli i powoli otwieraj reduktor. Ustaw stały przepływ. Zapisz godzinę.
7. Obserwuj manometr wysokiego ciśnienia. Zapisuj odczyty (formularz F10). Porównuj z tabelą 5.1 i z czasem tankowania.
8. Gdy balon uniesie obciążnik, zamknij zawór butli. Sprawdź siłę nośną jeszcze raz po minucie.
9. Zamknij powłokę (sekcja 5.11).



Rysunek 5.9: Tankowanie: szyjka owinięta dookoła rury i przytrzymana ręką. Pętla olinowania z krętlikiem gotowa. Taśma w gotowości na plandece.



Rysunek 5.10: Tankowanie pod folią (20.07.2020).

5.11 Zamknięcie powłoki

Przygotuj wcześniej pętlę olinowania z krętlikiem. Pętla jest gotowa do założenia zaraz po tankowaniu.

1. Zdejmij taśmę wstępną. Wysuń rurę z szyjki, trzymając szyjkę zaciśniętą w dłoni.
2. Skręć szyjkę kilka razy.
3. Przewiąż skręconą szyjkę sznurkiem. Zrób kilka supłów.
4. Przełóż przez szyjkę przygotowaną pętlę olinowania (z krętlikiem), **przed** zgięciem szyjki.
5. Zegnij szyjkę w pół **w górę** (w stronę powłoki). Pętla zostaje w zgięciu.
6. Zaciśnij zgiętą szyjkę kilkoma opaskami zaciskowymi.
7. Owiń całość kilkoma warstwami taśmy.
8. Pociągnij za pętlę: pętla nie może się zsunąć z szyjki.

Zamknięcie musi być **szczelne**. Szczelności nie da się łatwo sprawdzić na stanowisku – zdaj się na intuicję inżynierską: wiąż mocno, nie żałuj supłów, opasek i taśmy. Nieszczelna szyjka to wolniejsze wznoszenie, niższy pułap albo lot bez pęknięcia.

> **Uwaga** Nie przyklejaj taśmy do powłoki. Taśma odklejana od powłoki może ją przerwać. Taśma ma dotykać tylko szyjki.

5.12 Stacje odbiorcze

Używaj co najmniej dwóch stacji odbiorczych: stacjonarnej i mobilnej. Nie polegaj tylko na sieci innych nasłuchowców. Schemat toru radiowego: rozdział 7.

Stacja stacjonarna: antena kierunkowa albo dookólna na wysokim maszcie, odbiornik SDR i komputer z internetem. Stacja wysyła odebrane pakiety do SondeHub i APRS-IS.

Stacja mobilna, wariant 1: radiotelefon z dekoderem APRS (np. Yaesu FT5DE) i antena samochodowa VHF/UHF na magnes (np. Nagoya UT-72).

Stacja mobilna, wariant 2: odbiornik RTL-SDR, przedwzmacniacz niskoszumny (LNA), filtry pasmowe, laptop z oprogramowaniem dekodującym.

> **APRS bez dekodera** Tani radiotelefon bez dekodera APRS (np. Baofeng) też wystarczy. Połącz wyjście audio radia z telefonem albo laptopem (kabel audio albo adapter Bluetooth). Dekoduj APRS aplikacją APRSdroid (Android) albo programem Direwolf (laptop).



Rysunek 5.11: Stacja mobilna w samochodzie pościgowym: laptop z mapą śledzenia, radiotelefon.

5.13 Konfiguracja stacji naziemnej

Skonfiguruj stacje i sprawdź je z działającym trackerem najpóźniej 2 dni przed startem (formularz F7).

Sygnał	Oprogramowanie	Konfiguracja
RTTY 434 MHz	horus-gui (Project Horus) albo dl-fldigi	Ustaw SDR na częstotliwość trackera, tryb RTTY (prędkość i bity jak w trackerze). Włącz wysyłanie do SondeHub Amateur ze swoim znakiem i pozycją stacji.
APRS 144,8 MHz	Direwolf (laptop), APRSdroid (Android)	Direwolf jako iGate: wpisz znak i hasło APRS-IS, aby przekazywać pakiety do aprs.fi.
Horus Binary (opcjonalnie)	horus-gui	Format Horus Binary trafia bezpośrednio do SondeHub Amateur.

Stacja SatNOGS. Stacja sieci SatNOGS (antena, SDR, komputer) nadaje się na stację stacjonarną. Na czas misji zatrzymaj klienta SatNOGS i uruchom na tym samym SDR oprogramowanie z tabeli. Po misji przywróć klienta SatNOGS.

Test: włącz tracker w odległości co najmniej 100 m od stacji. Sprawdź, czy pakiety ze stacji pojawiają się w SondeHub i na aprs.fi pod znakiem stacji.

5.14 Łączność w zespole i poszukiwania

Radiotelefony to podstawa łączności w czasie pościgu (między samochodami) i w terenie, przy szukaniu gondoli. Telefon komórkowy nie zawsze ma zasięg.

- Używaj radiotelefonów **PMR446** – każdy może z nich korzystać bez licencji.
- Ustal przed startem kanał główny i zapasowy. Zapisz je w karcie misji (F0).
- Każdy samochód i każda grupa poszukiwawcza ma co najmniej jeden radiotelefon.

Przeszukiwanie terenu, gdy ostatnia pozycja jest niedokładna:

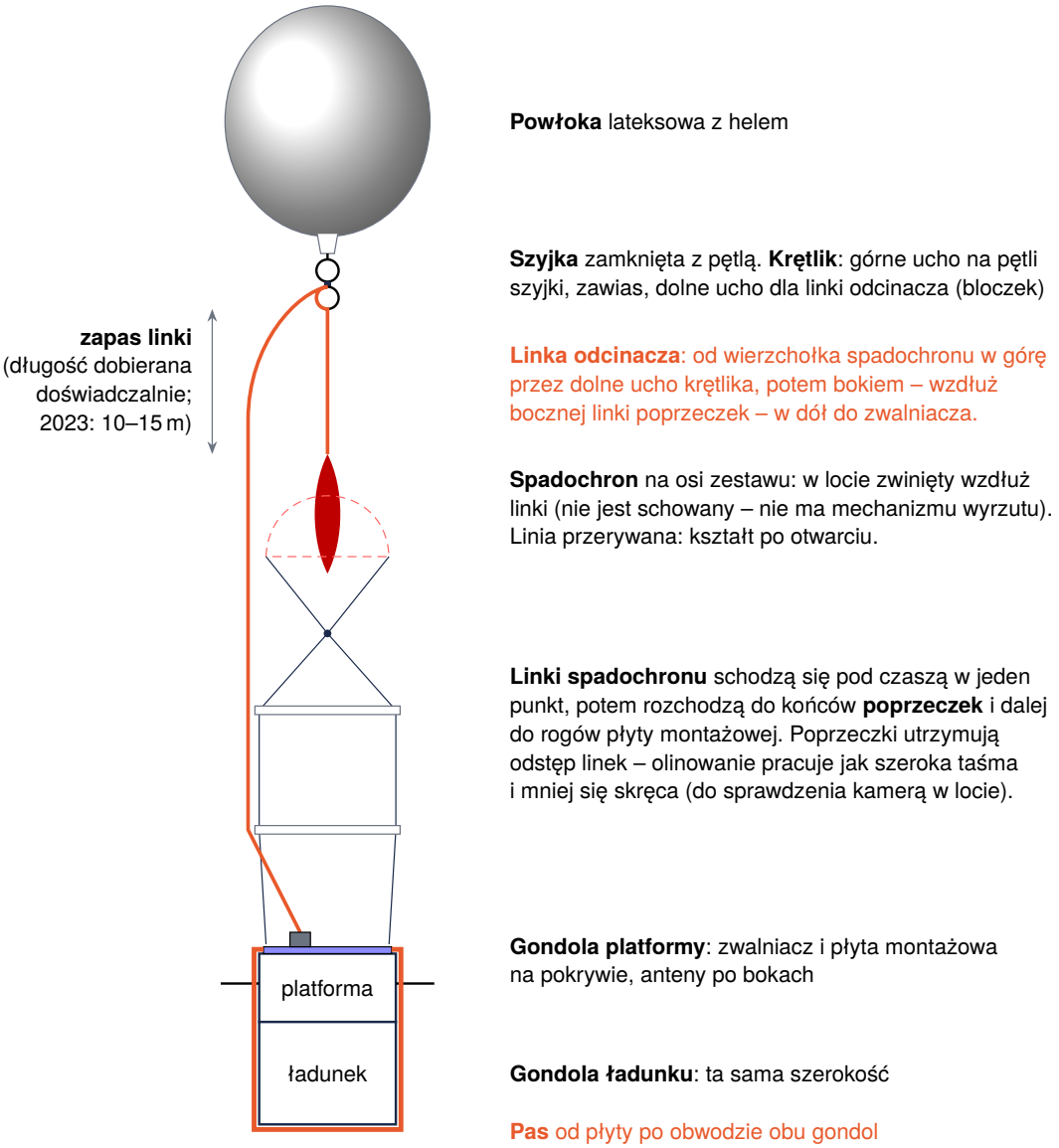
1. Wyznacz obszar wokół ostatniej pozycji (z trackera, SPOT, znaczników Bluetooth) z uwzględnieniem kierunku wiatru.
2. Ustaw kilka osób w linii, w równych odstępach (w lesie mniejszych, na polu większych).
3. Idźcie równolegle, w jednym kierunku. Utrzymujcie odstępy i kontakt wzrokowy albo radiowy.
4. Na końcu pasa przesuńcie linię o jej szerokość i wróćcie. Zaznaczajcie przeszukane pasy na mapie.
5. Szukajcie też w górze: gondola może zawisnąć na drzewie.
6. Uważajcie na teren prywatny, zwierzęta i uprawy. Wejdź na teren za zgodą właściciela.

ROZDZIAŁ 6

Segment lotny

6.1 Zestaw lotny

Zestaw lotny (*flight train*) to wszystko, co leci. Rysunek 6.1 pokazuje elementy i ich kolejność.



Rysunek 6.1: Zestaw lotny z odcinaczem mechanicznym (stan w czasie wznoszenia). Po zwolnieniu linka odcinacza przesuwa się przez krętlik i gondole ze spadochronem odłączają się od powłoki.

6.2 Zestaw lotny w powietrzu



Zestaw lotny Stardust NEXT krótko po starcie. Od góry widać:

1. powłokę,
2. spadochron (czerwony), zwinięty wzdłuż linki,
3. poprzeczki z rurki, które utrzymują odstęp linek,
4. gondolę.

Linki są napięte, a elementy wiszą w jednej linii. Tak powinien wyglądać zestaw po prawidłowym starcie.

Rysunek 6.2: Stardust NEXT w powietrzu (kadr ze zdjęcia z ziemi).

6.3 Powłoka

- Typ: lateksowa powłoka meteorologiczna (np. Hwoyee, Kaymont, Pawan). Dostawca w Polsce: `nearspace.pl`.
- Wybierz rozmiar w kalkulatorze (rozdział 3). Większa powłoka pęka wyżej, ale potrzebuje więcej gazu.
- Gaz nośny: hel. Wodór jest palny i wymaga dodatkowych środków bezpieczeństwa. W zestawie do tankowania jest czujnik wodoru – na wszelki wypadek.
- Przechowuj powłokę w oryginalnym opakowaniu, w ciemnym i chłodnym miejscu.
- Dotykaj powłoki tylko w czystych rękawiczkach.

6.4 Spadochron

- Spadochron jest zamocowany linkami do rogów płyty montażowej na gondoli platformy.
- W czasie wznoszenia spadochron jest zwinięty wzdłuż linki odcinacza. Nie jest schowany w pojemniku – nie ma mechanizmu wyrzutu jak w rakiecie. Otwiera się sam, gdy gondola zaczyna opadać (po odcięciu albo po pęknięciu powłoki).
- Na rysunkach spadochron bywa narysowany jako otwarty – tylko dla czytelności.
- Kolor i średnicę spadochronu wpisz do zgłoszenia PAŻP.

6.5 Dobór spadochronu

Dobór spadochronu to kluczowe obliczenie misji. Prędkość opadania wynika z równowagi ciężaru i oporu powietrza:

$$v = \sqrt{\frac{2\,m\,g}{\rho\,C_d\,A}}, \qquad A = \frac{\pi D^2}{4} \qquad \Longrightarrow \qquad D = \sqrt{\frac{8\,m\,g}{\pi\,\rho\,C_d\,v^2}}$$

gdzie: m – masa pod spadochronem (gondole, olinowanie, spadochron) [kg]; $g = 9{,}81\,\mathrm{m/s^2}$; ρ – gęstość powietrza (przy ziemi $1{,}225\,\mathrm{kg/m^3}$); C_d – współczynnik oporu spadochronu (z karty producenta; typowo 0,8–1,5); D – średnica czaszy [m]; v – prędkość opadania [m/s].

Cel: 4–6 m/s przy ziemi.

- **Za mały spadochron** (za szybkie opadanie): twarde lądowanie, uszkodzenie sprzętu, zagrożenie dla ludzi i mienia.
- **Za duży spadochron** (za wolne opadanie): długi dryf z wiatrem. Lekki ładunek pod dużym spadochronem może odlecieć bardzo daleko – to mało prawdopodobne, ale możliwe.
- Wysoko powietrze jest rzadkie, więc spadochron opada szybciej: $v(h) = v_0\sqrt{\rho_0/\rho(h)}$. Na 30 km prędkość jest około 8 razy większa niż przy ziemi. Predyktor uwzględnia to automatycznie – wpisz prędkość opadania przy ziemi.

Masa [kg] \ D [m]	**0,6**	**0,9**	**1,2**	**1,5**	**1,8**
1	8,4	**5,6**	**4,2**	3,4	2,8
2	11,9	7,9	**5,9**	**4,8**	4,0
3	14,6	9,7	7,3	**5,8**	**4,9**
4	16,8	11,2	8,4	6,7	**5,6**

Tabela 6.1: Prędkość opadania przy ziemi [m/s] dla $C_d = 0{,}8$. Zielone pola: zakres docelowy 4–6 m/s. Dla swojego spadochronu użyj C_d z karty producenta.

6.6 Olinowanie

Materiały: taśma parciana, regulatory do taśmy (plastikowe albo metalowe), linka o średnicy około 1 mm i wytrzymałości poniżej 230 N, krętlik, poprzeczki (np. kawałki rurki).

Zasady:

1. Krętlik ma dwa ucha połączone zawiasem: górne zakładasz na pętlę szyjki powłoki po tankowaniu, przez dolne przechodzi linka odcinacza. Krętlik zmniejsza skręcanie linek.
2. **Linka odcinacza** jest przywiązana do wierzchołka spadochronu, przechodzi w górę przez krętlik (jak przez bloczek), a potem biegnie bokiem – równolegle do spadochronu i obok końców poprzeczek – w dół do zwalniacza na gondoli. Zapas linki między krętlikiem a spadochronem daje spadochronowi miejsce na rozwinięcie.
3. **Długość zapasu** to wciąż element eksperymentu. W 2023 roku zapas 10–15 m zadziałał, ale prawdopodobnie jest za długi. Spróbuj krótszego zapasu i zapisz wynik w rozdziale 2.
4. Linki spadochronu schodzą się pod czaszą w jeden punkt, a potem rozchodzą do końców poprzeczek i dalej do rogów płyty montażowej. Spadochron wisi na osi zestawu.
5. **Poprzeczki** na linkach spadochronu utrzymują stały odstęp między linkami. Olinowanie pracuje wtedy jak szeroka taśma i mniej się skręca. Skuteczność trzeba jeszcze sprawdzić kamerą w locie.
6. Gondole łącz taśmą z regulatorami. Regulatory pozwalają szybko wyrównać długości na stanowisku.
7. Zabezpiecz każdy węzeł taśmą klejącą.
8. Na stanowisku rozłóż olinowanie w linii, z wiatrem, bez splątań. Pętla do szyjki czeka obok powłoki, gotowa do założenia po tankowaniu (rysunek 6.3).



Rysunek 6.3: Zestaw rozłożony przed startem: gondola na pierwszym planie, olinowanie rozciągnięte w stronę stanowiska tankowania. Biała rurka to poprzeczka.

6.7 Odcinacz mechaniczny – zasada działania

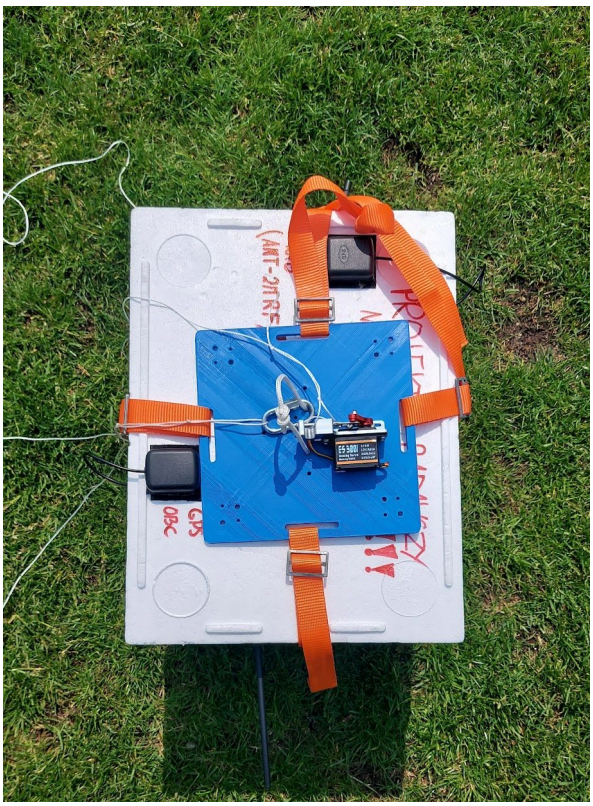
Odcinacz kończy lot na komendę albo automatycznie. Odcinacz oddziela gondole ze spadochronem od powłoki.

Zwalniacz serwomechaniczny jest na płycie montażowej na pokrywie gondoli platformy. **Zwalniacz trzyma koniec linki, która idzie przez krętlik do balonu** – nie spadochron. Linki spadochronu są zamocowane na stałe do rogów płyty.

W czasie wznoszenia krętlik pod balonem działa jak bloczek: jeden koniec linki odcinacza jest na wierzchołku spadochronu, drugi w zwalniaczu. Gdy serwo zwalnia linkę, linka przesuwa się przez krętlik, a gondole ze spadochronem odłączają się od powłoki i opadają.

Zalety: cała elektronika jest w jednej gondoli. Odcinacz nie wymaga zasilania pod balonem.

Wada: obrót gondoli skręca linki. Skręcone linki mogą zablokować linkę odcinacza (misja z 26.05.2023).



Rysunek 6.4: Pokrywa gondoli platformy: płyta montażowa (niebieska) ze zwalniaczem serwomechanicznym i zaczepioną linką, pasy z regulatorami, anteny GPS.

6.8 Odcinacz – wymagania i testy

- Zwalniacz ładunku sterowany serwem (PWM, zasilanie 5–7,2 V, masa około 76 g), np. zwalniacz zrzutu ładunku do dronów.
- Odcinacz działa na komendę z ziemi albo automatycznie: po czasie, po przekroczeniu wysokości, po wyjściu z dozwolonego obszaru, po długim locie poziomym (balon nie pękł).
- Komputer bezpieczeństwa (HABduino) steruje odcinaczem głównym. Komputer pokładowy (OBC) steruje **drugim, niezależnym odcinaczem innego typu**, np. z drutem oporowym (rozdział 7).
- **Odcinacz z drutem oporowym:** sprawdź z docelowym tranzystorem i docelową baterią, czy obwód przepuszcza prąd wystarczający do rozgrzania drutu i przecięcia linki. Powtórz test wiele razy bez awarii, także w teście w zimnie.
- **Test wyzwolenia:** gdy odcinacz nie ma komend radiowych, dedykowany przycisk testowy jest dopuszczalny. Przycisk musi wyzwalać odcinacz tą samą drogą co w locie (autotest w programie), a nie bezpośrednio.
- Testy: pełne obciążenie, skręcone linki, test w zimnie według sekcji 3.12.
- Na stanowisku sprawdź zwolnienie linki bez obciążenia, potem zaczep linkę i uzbrój odcinacz.

Problem	Przyczyna	Środek zaradczy
Linka odcinacza nie zwolniła się	Skręcone linki nad gondolą	Poprzeczki na linkach. Zapas linki odcinacza. Drugi, niezależny odcinacz.
Drut oporowy nie przeciął linki	Za krótki czas grzania, za mały prąd	Test z docelowym tranzystorem i baterią. Testy w zimnie. Dłuższy czas grzania.

6.9 Gondola

Gondola to pudełko styropianowe w standardowym rozmiarze typu eurobox. Pudełka są tanie, lekkie, izolują ciepło i chronią sprzęt przy lądowaniu. Mają standardowe wymiary i wypustki, więc łatwo je łączyć ze sobą i z ładunkami zespołów badawczych.

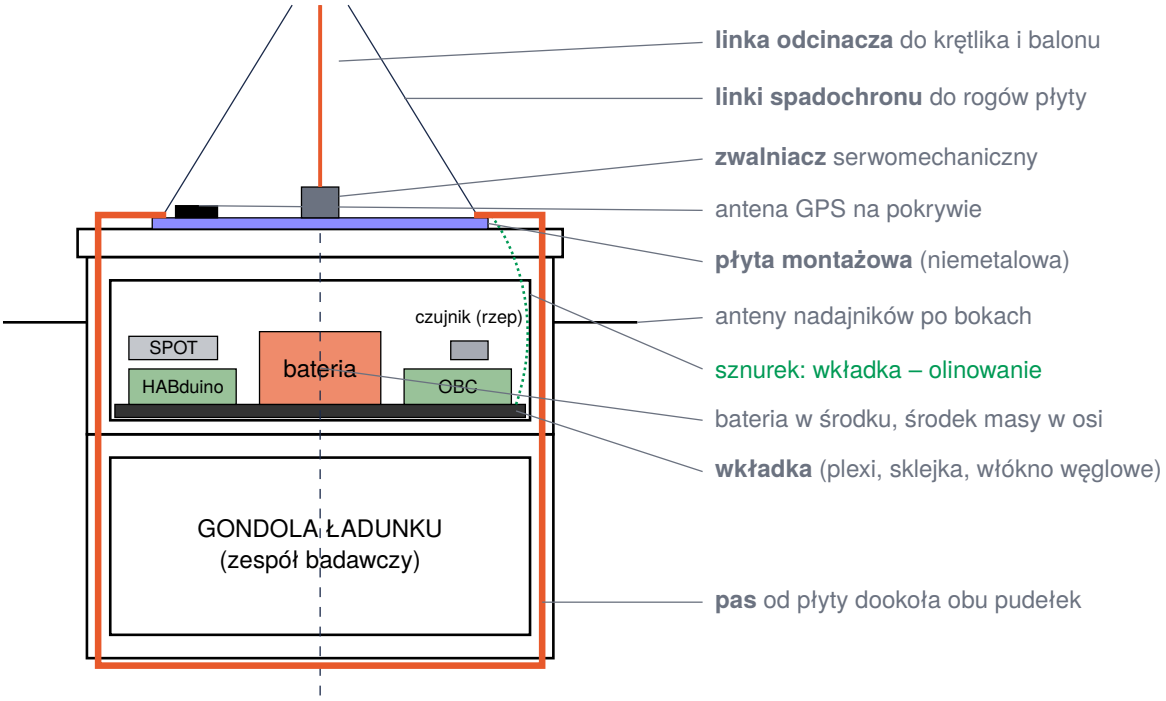
Platforma i ładunek mają tę samą szerokość pudełka. Dzięki temu pasy obejmują oba pudełka, a gondola wisi stabilnie.



Rozmiar: wybieraj małe pudełka – typowo kilka do kilkunastu litrów. Pudełko o wymiarach około 40×30 cm to już duża gondola. Większe pudełka są za ciężkie i za duże dla limitu masy pakietu.
Gdzie kupić: sklepy internetowe z opakowaniami. Warto też zapytać w sklepach rybnych i mięsnych – używają takich pudełek na co dzień.

Rysunek 6.5: Pudełka styropianowe w różnych pojemnościach (zdjęcie z oferty sklepu na allegro.pl).

6.10 Przekrój gondoli

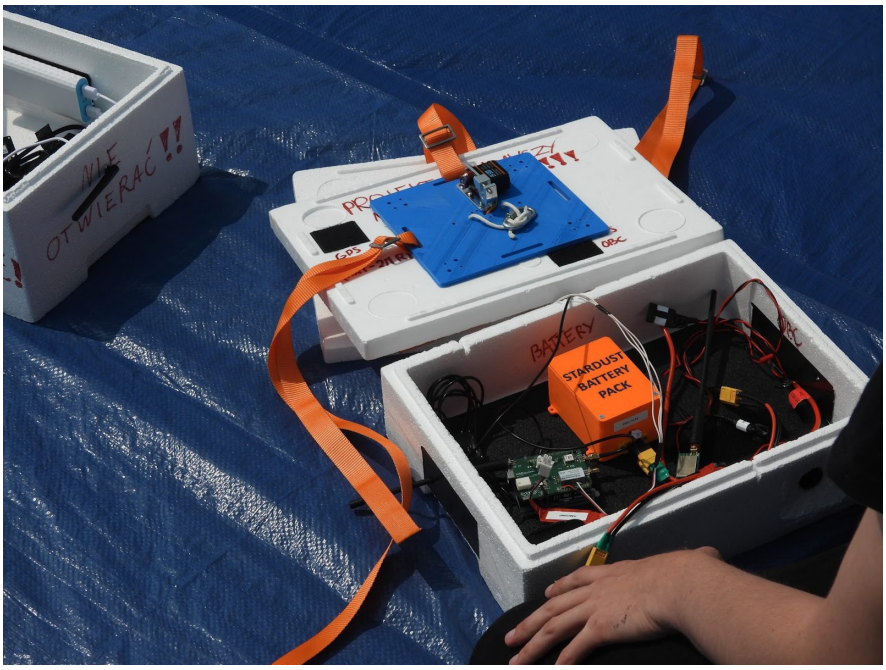


Rysunek 6.6: Przekrój gondoli: platforma (u góry) i ładunek badawczy (u dołu), ta sama szerokość, spięte pasem od płyty montażowej dookoła całości.

6.11 Budowa gondoli platformy

- **Wkładka**: na dnie pudełka zamocuj płytę z lekkiego i wytrzymałego materiału (plexi, sklejka, włókno węglowe). Elementy mocuj do wkładki śrubami i opaskami zaciskowymi. Rzepem mocuj tylko lekkie elementy, np. pojedyncze czujniki. Uderzenie przy lądowaniu jest bardzo silne. Luźny element może zniszczyć resztę sprzętu, w tym karty pamięci – a utrata danych to utrata całej misji.
- **Sznurek bezpieczeństwa**: połącz wkładkę z olinowaniem kawałkiem sznurka. Gdy pudełko pęknie, elektronika zostanie przy zestawie.
- **Równowaga**: rozmieść elementy równomiernie. Baterię (najcięższy element) umieść w środku. Środek masy musi leżeć w osi zawieszenia, aby gondola wisiała poziomo.
- **Płyta montażowa na pokrywie** (niemetalowa): zwalniacz serwomechaniczny, mocowanie linek spadochronu w rogach, mocowanie pasa.
- **Pas** biegnie od płyty montażowej dookoła obu pudełek.
- Otwory w pudełku są dopuszczalne (anteny, przewody, czujniki). Zasada: dwa razy mierz, raz tnij.
- Opisz pudełko markerem: numer telefonu, „Projekt badawczy”, logo (rozdział 4).

6.12 Gondola na zdjęciach



Rysunek 6.7: Gondola platformy otwarta: wkładka (czarna plexi) z elementami mocowanymi śrubami, opaskami i – dla lekkich elementów – rzepem. Pokrywa z płytą montażową (niebieska), zwalniaczem i pasami.



Rysunek 6.8: Anteny wyprowadzone z boku gondoli.



Rysunek 6.9: Platforma (u góry) i ładunek (u dołu) tej samej szerokości, spięte pasem; czujnik temperatury na zewnątrz.

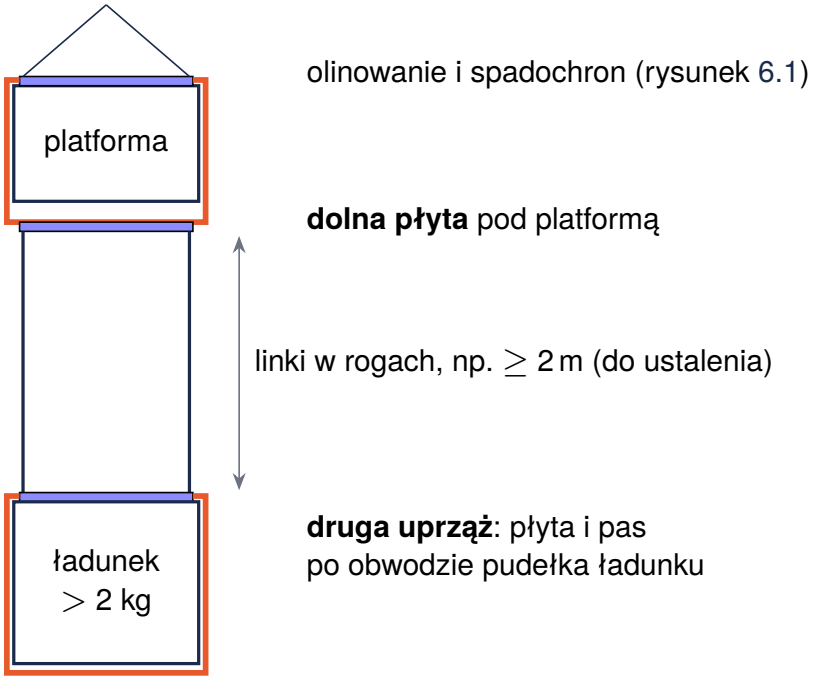
6.13 Anteny gondoli

Radia są w gondoli platformy, więc anteny nadajników wyprowadź **po bokach** platformy. Nie wyprowadzaj ich w dół – pod platformą wisi ładunek.

- Antena na górze też jest dopuszczalna, ale płyta montażowa nie może być metalowa.
- Antena typu dipol ma charakterystykę zależną od otoczenia: przewody, baterie i metal w pobliżu ją zmieniają. Sprawdź dopasowanie anteny (SWR) w konfiguracji lotnej, w zamkniętej gondoli.
- Rozwiązania alternatywne: antena z luźnego przewodu wypuszczona z gondoli albo antena zawieszona pod spadochronem. Oba wymagają pomiaru dopasowania.
- Metal nie może wpływać na anteny nadajników APRS i RTTY. Antena GPS – patrz rozdział 9.

6.14 Gondola ładunku badawczego

- Ładunek ma własne pudełko tego samego typu i tej samej szerokości co platforma.
- Ładunek ma własne zasilanie i własne oznakowanie.
- Ładunek przechodzi te same testy co platforma (rozdział 3).
- **Połączenie z platformą:** pasami (pas od płyty montażowej dookoła obu pudełek).
- **Ładunek cięższy niż limit pakietu** (2 kg, rozdział 4): zawieś go jako osobny pakiet. Pod platformą zamocuj drugą płytę. Z jej rogów poprowadź linki (np. co najmniej 2 m – do ustalenia) do rogów drugiej uprzęży (płyta i pas wokół pudełka ładunku).



Rysunek 6.10: Ładunek cięższy niż limit pakietu zawieszony jako osobny pakiet pod platformą.

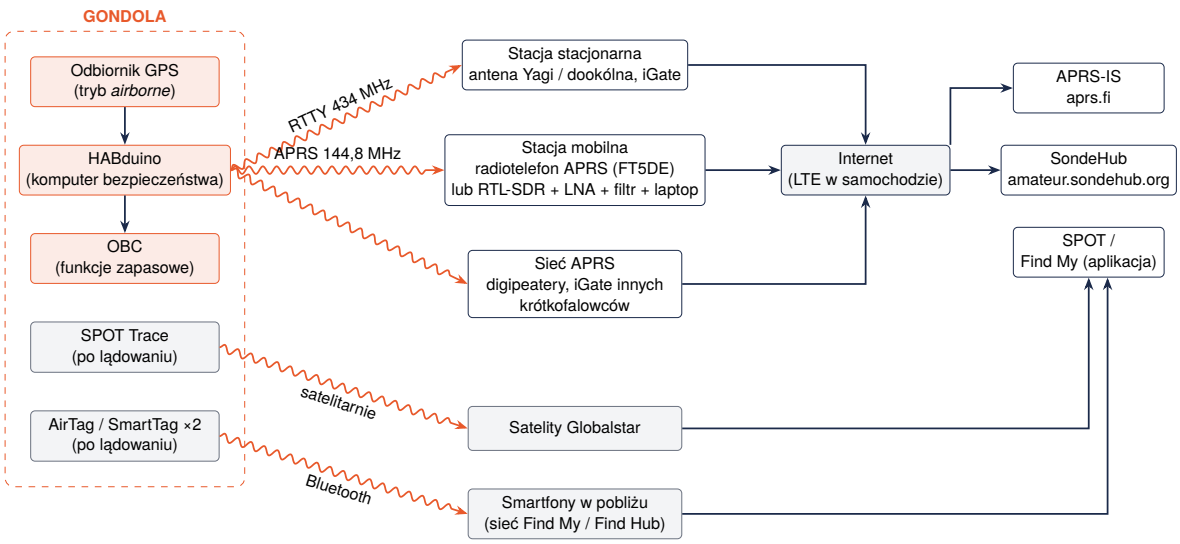
ROZDZIAŁ 7

Elektronika i łączność

7.1 Architektura

Elektronika platformy jest w gondoli platformy. Zawiera:

- **komputer bezpieczeństwa** (HABduino): GPS, telemetria, odcinacz główny,
- **komputer pokładowy** (OBC): zapis danych, zapasowe funkcje bezpieczeństwa, odcinacz zapasowy,
- **lokalizatory po lądowaniu**: SPOT Trace, dwa znaczniki Bluetooth (Apple i Google),
- baterie.



Rysunek 7.1: Tor radiowy: od gondoli przez stacje odbiorcze do map śledzenia.

7.2 Komputer bezpieczeństwa: HABduino

HABduino to nakładka na Arduino do trackerów balonowych [17]. Nadaje telemetrię RTTY (moduł Radiometrix NTX2B, 434 MHz) i APRS (144,8 MHz). Projekt nie jest już rozwijany. Zalecane oprogramowanie to FlexTrack [18]: obsługuje HABduino v4, RTTY i APRS, zawiera obsługę odcinacza. Opis budowy trackera: [19].

HABduino jest **głównym komputerem bezpieczeństwa**:

- podaje pozycję (GPS) przez dwa niezależne łącza radiowe,
- steruje odcinaczem głównym (na komendę i automatycznie),
- działa niezależnie od OBC i od ładunku.

7.3 Komputer pokładowy (OBC)

OBC dodatkowo implementuje te same funkcje bezpieczeństwa, ale niezależnie od HABduino:

- własny odbiornik GPS i własne kryteria zakończenia lotu,
- **niezależny odcinacz innego typu** (np. z drutem oporowym, gdy główny jest serwomechaniczny) – jedna przyczyna awarii nie wyłącza obu,
- zapis danych z czujników na karcie SD, ze znacznikiem czasu,
- zapis stanu misji w pamięci nieulotnej: restart w locie nie zeruje misji.

Wymagania:

- Wysokość bierz z GPS. Wzór na wysokość z ciśnienia jest niedokładny powyżej około 10 km.
- Odrzucaj błędne odczyty czujników (kody błędów, wartości poza zakresem).
- Czujniki ciśnienia muszą mierzyć do około 5 hPa (BME280 mierzy tylko do 300 hPa).
- Dodaj diody statusu: zasilanie, GPS, karta SD, stan odcinacza.

Kod i dokumentacja najnowszej wersji OBC są w wewnętrznym repozytorium koła SimLE (GitLab). Publiczna wersja z misji BEXUS 30 jest na `github.com/simle-stardust` i jest opisana w pracy inżynierskiej [4].

7.4 Odbiorniki GPS

GPS to podstawa bezpieczeństwa misji. Odbiornik GPS daje:

- synchronizację czasu (znaczniki czasu danych, harmonogram odcinacza),
- pozycję do śledzenia i odzyskania,
- wysokość i pozycję dla automatycznego odcinacza.

Dlatego platforma ma **dwa niezależne odbiorniki GPS** – w HABduino i w OBC.

> **Uwaga** Przed wyborem odbiornika **bezwzględnie** sprawdź w karcie katalogowej, czy działa powyżej 10 km i do jakiej wysokości oraz przy jakiej prędkości. Wiele odbiorników z ograniczeniami eksportowymi (COCOM) przestaje działać powyżej 18 km albo powyżej określonej prędkości. Moduły u-blox działają do około 50 km po włączeniu trybu *airborne*.

7.5 Konfiguracja trackera

1. Ustaw znak wywoławczy krótkofalowca (*callsign*).
2. Ustaw SSID APRS (zwyczajowo `-11` dla balonów).
3. Ustaw identyfikator ładunku RTTY (*payload ID*), taki sam jak w SondeHub.
4. Ustaw moduł GPS w tryb *airborne* (patrz sekcja „Odbiorniki GPS").
5. Wgraj program. Zapisz wersję (numer commita albo wydania) w karcie misji.

> **Uwaga** Skonfiguruj tracker i serwisy śledzenia **najpóźniej 2 dni przed lotem**. Niektóre ustawienia (np. konfiguracja ładunku w SondeHub) potrzebują czasu, aby zadziałały. Dzień przed lotem zostaw na weryfikację, logistykę i obserwację pogody.

7.6 Anteny i test zasięgu

- Anteny nadajników wyprowadź po bokach gondoli platformy (rozdział 6). Metal nie może wpływać na anteny APRS i RTTY.
- Antenę GPS montuj na górze gondoli, z widokiem na niebo, niczym nie przykrytą (rozdział 9).
- Po montażu sprawdź złącza i przewody anten.

> **Uwaga** Z bliska odbiornik odbierze sygnał nawet bez anteny – wystarczy promieniowanie z płytki i przewodów. Test obok stołu niczego nie dowodzi. Sprawdź odbiór z odległości **co najmniej 100 m**, z anteną w konfiguracji lotnej (w zamkniętej gondoli).

7.7 Lokalizatory po lądowaniu

Przy ziemi sygnał z trackera zanika: zasłaniają go drzewa, budynki i ukształtowanie terenu. Lokalizatory pomagają znaleźć gondolę po lądowaniu.

- **SPOT Trace** – lokalizator satelitarny. Działa tylko do około 6 500 m, więc służy tylko po lądowaniu. Wymaga aktywnej subskrypcji. Ustaw interwał raportów (np. 5 minut). Antena do góry.
- **Znaczniki Bluetooth: Apple AirTag i znacznik sieci Google (Find Hub)** – najlepiej dwa niezależne. Smartfony w pobliżu przekazują pozycję znacznika. Gdy ktoś znajdzie gondolę przed zespołem i podejdzie ze smartfonem, zespół zobaczy nową pozycję.
- Zapasowo: smartfon z funkcją „Znajdź moje urządzenie” – w 2020 roku pomógł znaleźć ładunek [3].

7.8 Zasilanie

- Używaj baterii litowych, np. Energizer Ultimate Lithium (Energizer Extreme). Działają w niskiej temperaturze i są lekkie.
- Włóż nowe baterie przed każdym lotem.
- Licz budżet energii: pobór każdego urządzenia × czas pracy × zapas. Uwzględnij prąd rozruchowy serw i grzałek.
- Czas pracy: co najmniej dwa razy dłuższy niż planowany lot plus czas poszukiwań.

7.9 Termika: mróz i próżnia

W stratosferze powietrze ma do −60 °C, ale jest bardzo rzadkie. Prawie nie ma konwekcji, więc elektronika **nie oddaje ciepła** do powietrza. Słońce dodatkowo nagrzewa gondolę. W misji z lipca 2020 roku elektronika w izolowanej gondoli przekroczyła 50 °C [4].

Zasady projektowe:

- projektuj elektronikę o wysokiej sprawności – mniej strat to mniej ciepła,
- dodaj duży zapas pojemności cieplnej (masa, która akumuluje ciepło, np. baterie, metalowa płyta),
- odprowadzaj ciepło przez przewodzenie do obudowy, nie przez powietrze,
- nie dodawaj izolacji ani grzałek bez bilansu cieplnego dla startu (zimno) i dla stratosfery (brak chłodzenia).

Testy w niskiej temperaturze: według sekcji 3.12.

ROZDZIAŁ 8

Oprogramowanie

8.1 Narzędzia

Narzędzie	Zastosowanie	Adres
SondeHub Burst Calculator	Ilość gazu, siła nośna, wysokość pęknięcia	sondehub.org/calc
SondeHub Predictor	Predykcja trajektorii i miejsca lądowania	predict.sondehub.org
SondeHub Amateur	Mapa śledzenia (APRS, RTTY, LoRa, Horus)	amateur.sondehub.org
aprs.fi	Mapa śledzenia APRS	aprs.fi
PureTrack	Mapa śledzenia	puretrack.io
SPOT	Lokalizator satelitarny	www.findmespot.com
Find My / Find Hub	Znaczniki Bluetooth	aplikacje Apple i Google

8.2 Konfiguracja przed misją

Wykonaj najpóźniej **2 dni przed lotem** (formularz F7):

1. Wejdź na amateur.sondehub.org i skonfiguruj dokument ładunku (*payload*) dla RTTY. Bez tego SondeHub nie zdekoduje telemetrii.
2. Włącz tracker na zewnątrz. Wejdź na aprs.fi i sprawdź, czy pozycja znaku z SSID pojawia się na mapie.
3. Wejdź na SondeHub Amateur i sprawdź, czy pakiety RTTY pojawiają się na mapie.
4. Aktywuj subskrypcję SPOT (plan Flex – na jeden miesiąc). Wejdź na stronę SPOT i sprawdź pozycję urządzenia.
5. Dodaj znaczniki Bluetooth do kont Apple i Google zespołu. Sprawdź ich pozycję w aplikacjach.
6. Udostępnij linki do śledzenia całemu zespołowi.

8.3 Śledzenie w trakcie lotu

- Operator śledzenia obserwuje mapę i podaje pozycję kierowcy. Kierowca nie obsługuje śledzenia.
- Po starcie jedź w kierunku przewidywanego miejsca lądowania.
- Aktualizuj predykcję w trakcie lotu na podstawie aktualnej pozycji i prędkości.
- Zapisuj pozycję i wysokość co kilka minut (formularz F12).
- Gdy balon pęknie, przyspiesz – opadanie trwa krócej niż wznoszenie.
- Przy ziemi sygnał zanika. Zapisz ostatnią pozycję. Użyj lokalizatorów.



Rysunek 8.1: Operator śledzenia w samochodzie pościgowym.

8.4 Wersja kodu lotnego

Kod lotny (HABduino, OBC, ładunek) i dokumentacja tworzą jedną całość:

- w dokumentacji misji (karta misji F0, raport) zapisz wersję kodu lotnego: numer wydania (*release*) albo commita,
- do wydania kodu lotnego dołącz końcową wersję dokumentacji (np. PDF tego manuala i raport z misji),
- nie zmieniaj kodu po przeglądzie gotowości. Każda zmiana po przeglądzie wymaga ponownych testów.

Gdy po przeglądzie znajdziesz błąd:

- **błąd krytyczny** (zagraża bezpieczeństwu albo celowi misji): popraw kod, powtórz testy i przegląd gotowości albo przełóż lot,
- **błąd niekrytyczny**: nie zmieniaj kodu. Bardziej wartościowe jest zrozumienie, kiedy błąd występuje, i opracowanie procedury obejścia poza kodem – np. zmiana sekwencji uruchomienia albo kolejności telekomend. Zapisz obejście w formularzach dnia startu i w raporcie.

ROZDZIAŁ 9

Instrukcje montażu

Montuj zestaw według tej kolejności. Każdy podzespół ma osobę odpowiedzialną (formularz F1). Po każdym kroku zaznacz go w formularzu.

9.1 Wkładka gondoli

Wkładka to płyta montażowa na dnie pudełka. Do wkładki mocujesz całą elektronikę.

1. Wytnij płytę z lekkiego i wytrzymałego materiału: plexi, sklejka albo włókno węglowe. Wymiar: wewnętrzne dno pudełka.
2. Rozplanuj elementy tak, aby środek masy był na środku płyty. Baterię umieść w środku.
3. Wywierć otwory na śruby i opaski zaciskowe. Rzep stosuj tylko pod lekkie elementy (pojedyncze czujniki).
4. Zamocuj płytę w pudełku (klej do styropianu albo śruby z podkładkami przez dno).
5. Przywiąż do wkładki sznurek bezpieczeństwa. Drugi koniec połączysz z olinowaniem.

Uwaga Uderzenie przy lądowaniu jest bardzo silne. Każdy element musi być przymocowany do wkładki. Kartę pamięci zabezpiecz przed wypadnięciem (taśma na gnieździe). Utrata danych to utrata całej misji.

9.2 Gondola platformy

1. Zważ puste pudełko.
2. Zaplanuj otwory na anteny i przewody. Dwa razy zmierz, raz wytnij.
3. Zamocuj do wkładki: HABduino, OBC, baterię (w środku), SPOT, znaczniki Bluetooth.
4. Wyprowadź anteny nadajników przez boczne ściany pudełka.
5. Zamocuj płytę montażową (niemetalową) na pokrywie. Zamocuj zwalniacz serwomechaniczny na środku płyty. Poprowadź przewód serwa do środka.
6. Zamocuj antenę GPS na pokrywie, obok płyty montażowej (patrz niżej).
7. Podłącz baterie. Sprawdź diody statusu.
8. Sprawdź odbiór telemetrii z odległości co najmniej 100 m.
9. Sprawdź zwolnienie odcinacza tą samą drogą co w locie (komenda albo autotest).
10. Sprawdź równowagę: zawieś gondolę na linkach. Gondola wisi poziomo.
11. Wyłącz zasilanie. Zważ gondolę. Wpisz masę do budżetu masy.

9.3 Antena GPS

- Antena GPS nie może być przykryta metalem.
- Większość anten GPS na magnes jest konstruowana do pracy na metalowej powierzchni. Kawałek taśmy metalowej albo mała metalowa płytka **pod** anteną może poprawić odbiór (w dotychczasowych misjach nie było problemu bez niej).
- Metal pod anteną GPS nie może wpływać na anteny nadajników APRS i RTTY – trzymaj go z dala od nich.

9.4 Olinowanie

1. Przytnij pas na długość. Zamontuj regulatory. Pas biegnie od płyty montażowej dookoła obu pudełek.
2. Przywiąż linki spadochronu do rogów płyty montażowej.
3. Zamocuj poprzeczki na linkach spadochronu.
4. Przygotuj krótką pętlę z krętlikiem do szyjki powłoki. Nie zakładaj jej jeszcze – pętla czeka na koniec tankowania.
5. Przywiąż linkę odcinacza do krętlika. Przeprowadź ją przez środek spadochronu do zwalniacza. Odmierz zapas linki (długość z karty misji).
6. Zwiń zapas linki na kartonie albo rurce, aby się nie splątał.
7. Połącz sznurek bezpieczeństwa wkładki z olinowaniem.
8. Zważ olinowanie ze spadochronem. Wpisz masę do budżetu masy.

9.5 Kontrola w warsztacie

- ☐ Łączna masa ładunku poniżej 4 kg.
- ☐ Każdy pakiet poniżej 2 kg.
- ☐ Opis markerem na każdym pakiecie: telefon, „Projekt badawczy”, logo.
- ☐ Wszystkie testy z formularza F5 zaliczone.
- ☐ Wszystko spakowane według wykazu materiałów.

9.6 Na stanowisku startowym

1. Ustaw całe stanowisko w osi wiatru.
2. Rozłóż podłoże: plandeka, koc, folia dolna. Dociśnij rogi skrzynkami.
3. Rozłóż zestaw lotny w linii, z wiatrem: krętlik z pętlą przy powłoce, linka odcinacza, spadochron, gondole.
4. Włącz elektronikę platformy i ładunku. Sprawdź pozycję GPS i odbiór telemetrii na mapach.
5. Zatankuj powłokę (rozdział 5).
6. Zamknij szyjkę z pętlą z krętlikiem (sekcja 5.11).
7. Zaczep linkę odcinacza o zwalniacz. Uzbrój odcinacz.
8. Sprawdź węzły. Zabezpiecz je taśmą.
9. Zamknij gondole. Owiń je taśmą. Napnij pas.
10. Wykonaj formularz F11 „Start”.

9.7 Start

1. Osoba z gondolą ustawia się pod wiatr: po zawietrznej stronie stanowiska, twarzą do wiatru i do balonu, z linką rozciągniętą między gondolą a balonem.
2. Pomocnicy trzymają powłokę folią górną. Kierownik startu sprawdza niebo (samoloty) i odlicza.
3. Na komendę pomocnicy zdejmują folię i puszczają balon. Balon wznosi się i dryfuje nad gondolę.
4. Gdy balon jest nad gondolą i się uspokoi, kierownik startu daje komendę. Osoba z gondolą puszcza gondolę. Nie rzucaj gondoli.
5. Zapisz czas startu.



Rysunek 9.1: Start: powłoka unosi linkę, zespół trzyma gondolę (20.07.2020).



Rysunek 9.2: Zestaw rozłożony z wiatrem przed startem (26.05.2023).

ROZDZIAŁ 10

Wykaz materiałów i narzędzi

Ceny i dostawcy się zmieniają. Przed zakupem sprawdź dostępność. Pozycje jednorazowe kupuj na każdą misję. Pozycje wielokrotne sprawdź w szafce co najmniej 4 tygodnie przed lotem. Kolumna „OK” służy do kontroli przy pakowaniu.

Każda tabela jest na osobnej stronie, aby można ją było wydrukować i używać jako listy pakowania.

10.1 Segment lotny

OK	Pozycja	Ilość	Typ	Źródło / przykład	Uwagi
☐	Powłoka lateksowa	1	jednorazowa	nearspace.pl	Rozmiar z kalkulatora.
☐	Spadochron	1	wielokrotna	nearspace.pl	Dobór: sekcja 6.5.
☐	Krętlik i krótka pętla do szyjki	1	wielokrotna	sklep wędkarski albo żeglarski	
☐	Linka ok. 1 mm (zrywalność $< 230\,\mathrm{N}$)	ok. 30 m	jednorazowa		Karta katalogowa albo test zerwania.
☐	Poprzeczki (rurka)	2	wielokrotna		Odstęp linek spadochronu.
☐	Pas (taśma parciana) i regulatory	kilka m	wielokrotna	pasmanteria, ustefana.pl	Od płyty dookoła obu pudełek.
☐	Zwalniacz serwomechaniczny	1	wielokrotna	sklepy z akcesoriami do dronów	PWM, 5–7,2 V.
☐	Odcinacz zapasowy (drut oporowy)	1	wielokrotna	własna konstrukcja	Sterowany przez OBC.
☐	Pudełko styropianowe typu eurobox	1 + 1 na ładunek	wielokrotna	allegro.pl	Ta sama szerokość.
☐	Płyta montażowa na pokrywę (niemetalowa)	1	wielokrotna	druk 3D, plexi	
☐	Wkładka (plexi / sklejka / włókno węglowe)	1	wielokrotna		Na dno gondoli.
☐	Tracker HABduino z FlexTrack	1	wielokrotna	github.com/HABduino	
☐	Komputer pokładowy (OBC)	1	wielokrotna	repozytorium SimLE (GitLab)	Własny GPS.
☐	Lokalizator SPOT Trace	1	wielokrotna	findmespot.com	Wymaga subskrypcji.
☐	Znaczniki Bluetooth (Apple AirTag, znacznik Google Find Hub)	2	wielokrotna		Dwa niezależne.
☐	Baterie litowe (Energizer Ultimate Lithium)	komplet	jednorazowa		Nowe na każdy lot.
☐	Marker permanentny, naklejki z logo	1	wielokrotna		Opis gondoli.

10.2 Segment naziemny

OK	Pozycja	Ilość	Typ	Źródło / przykład	Uwagi
☐	Hel (butla 50 l, 200 bar)	wg kalkulatora + 30 %	jednorazowa	dostawca gazów technicznych	Najlepiej odbiór blisko miejsca startu.
☐	Reduktor z manometrem i wskaźnikiem przepływu, wąż	1	wielokrotna		Sprawdź gwint butli.
☐	Rura do tankowania (z zaworem zwrotnym)	1	wielokrotna	nearspace.pl	
☐	Obciążnik: worek z piaskiem, plecak albo odważniki	kilka kg	wielokrotna		Masa = siła nośna szyjki.
☐	Waga bagażowa	1	wielokrotna		Obciążnik, zestaw, test linki.
☐	Czujnik wodoru	1	wielokrotna		Na wszelki wypadek.
☐	Plandeka	1	wielokrotna	market budowlany	Warstwa dolna.
☐	Koc (gruby)	1–2	wielokrotna		
☐	Folia malarska cienka i grubsza	po 1	jednorazowa	market budowlany	
☐	Skrzynki transportowe	4	wielokrotna		Dociskają rogi.
☐	Rękawiczki (bawełniane, nitrylowe)	opakowanie	jednorazowa		Dla wszystkich przy powłoce.
☐	Taśma klejąca, sznurek, opaski zaciskowe		jednorazowa		Zamknięcie szyjki.
☐	Radiotelefony PMR446	1 na samochód i grupę	wielokrotna		Łączność w zespole, bez licencji.
☐	Radiotelefon APRS (np. Yaesu FT5DE) albo tani radiotelefon + APRSdroid / Direwolf	1	wielokrotna		Stacja mobilna.
☐	Antena samochodowa VHF/UHF na magnes (np. Nagoya UT-72)	1	wielokrotna		
☐	RTL-SDR + LNA + filtry + laptop	1	wielokrotna		Alternatywa / zapas.

10.3 Narzędzia i wyposażenie

OK	Pozycja	Ilość	Typ	Źródło / przykład	Uwagi
☐	Klucz nastawny, klucze calowe	1 kpl.	wielokrotna		Do reduktora.
☐	Nożyczki, nóż, śrubokręty	1 kpl.	wielokrotna		
☐	Wydrukowane formularze i ten manual	1 kpl.	jednorazowa	dodatek A	Długopisy, podkładki.
☐	Laptop, telefony z internetem		wielokrotna		
☐	Powerbank, ładowarka samochodowa, rozgałęźnik		wielokrotna		
☐	Aparat fotograficzny	1	wielokrotna		Rola: fotograf.
☐	Samochód pościgowy (najlepiej dwa)	1–2			
☐	Apteczka, woda, prowiant, odzież				

ROZDZIAŁ 11

Prowadzenie projektu i dokumentacja

Ten rozdział opisuje, jak prowadzić projekt misji i dokumentację eksperymentu. Praktyki pochodzą z programu REXUS/BEXUS (ESA, DLR, SNSA), w którym zespół Stardust uczestniczył [4, 10]. Program prowadzi zespoły studenckie przez pełny cykl misji kosmicznej. Uproszczona wersja tych praktyk działa dobrze w misjach własnych.

11.1 Cykl projektu

Podziel projekt na etapy. Na końcu każdego etapu zrób przegląd: zespół przedstawia stan projektu osobom spoza zespołu (absolwentom projektu, opiekunowi koła, zespołowi badawczemu). Przegląd kończy się listą działań z osobami odpowiedzialnymi i terminami.

Etap	**Pytanie przeglądu**	**Wynik**
Koncepcja	Co chcemy zbadać i dlaczego? Czy to jest możliwe?	Cel, wymagania, wstępny budżet masy.
Projekt wstępny (PDR)	Czy koncepcja spełnia wymagania?	Schemat systemu, wybór komponentów, plan testów.
Projekt krytyczny (CDR)	Czy projekt jest gotowy do budowy?	Kompletny projekt, budżety, rejestr ryzyk.
Integracja i testy	Czy zbudowany sprzęt działa?	Wyniki testów (F5), poprawki.
Gotowość do lotu (FRR)	Czy możemy bezpiecznie polecieć?	Decyzja „leci / nie leci” (F6).
Po misji	Co działało? Co poprawić?	Raport, wnioski (F14).

Dla prostej misji szkoleniowej wystarczą dwa przeglądy: przed budową (CDR) i przed lotem (FRR).

11.2 Dokumentacja eksperymentu

Każdy ładunek i każda zmiana platformy ma dokument eksperymentu. Wzór: dokument SED (*Student Experiment Documentation*) z programu REXUS/BEXUS. Przykład: dokument SED zespołu Stardust [10]. Opis platformy BEXUS i wymagań wobec eksperymentów: BEXUS User Manual [11].

Minimalna struktura dokumentu eksperymentu:

1. **Wprowadzenie** – cel naukowy albo techniczny, zespół i role.
2. **Wymagania** – co eksperyment musi robić, jakie ma ograniczenia (masa, wymiary, zasilanie, temperatura).
3. **Projekt** – mechanika, elektronika, oprogramowanie (np. maszyna stanów).
4. **Budżety** – masa, energia, dane.
5. **Rejestr ryzyk** – co może się nie udać, prawdopodobieństwo, skutek, środek zaradczy.
6. **Plan testów i wyniki** – każde wymaganie ma test, który je weryfikuje.
7. **Procedury** – montaż, przygotowanie na stanowisku, formularze.
8. **Wyniki i wnioski** – po misji.

Pisz dokument od początku projektu, nie po misji. Numeruj wersje. Zapisuj, co się zmieniło.

11.3 Dokumentacja i kod

Dokumentacja może być w repozytorium kodu albo w osobnym pliku. Ważne są dwa powiązania:

- **dokumentacja w wydaniu kodu**: do wydania (*release*) kodu lotnego dołącz końcową wersję dokumentacji i raport z misji,
- **wersja kodu w dokumentacji**: w karcie misji i w raporcie zapisz numer wydania albo commita kodu, który poleciał.

Ten manual powstaje automatycznie z plików LaTeX w repozytorium `github.com/simle-stardust/Manual`. Każde wydanie (tag `v*`) ma dołączony PDF.

11.4 Budżety

Budżet masy: tabela wszystkich elementów z masą zmierzoną. Zapas co najmniej 10 %.

Budżet energii: dla każdego urządzenia: napięcie, prąd w pracy, prąd szczytowy, czas pracy. Suma energii × zapas ≤ pojemność baterii w niskiej temperaturze.

Budżet danych: dane na sekundę × czas lotu ≤ pojemność pamięci. Przepustowość łącza radiowego ≥ dane telemetrii.

Budżet finansowy: koszty jednorazowe (powłoka, hel, materiały, baterie, subskrypcje), koszty sprzętu wielokrotnego, transport, ubezpieczenie, zapas na powtórkę lotu. Budżet finansowy jest podstawą wniosku o dofinansowanie i oferty dla klienta (np. zespołu badawczego albo firmy, której ładunek leci). Zapisuj rzeczywiste koszty każdej misji – następny budżet będzie dokładniejszy.

11.5 Rejestr ryzyk

Ryzyko	Skutek	Środek zaradczy
Odcinacz nie działa	Długi lot, lądowanie daleko	Testy w warunkach lotu, zapas linki, drugi odcinacz innego typu
Brak telemetrii	Utrata ładunku	Dwa systemy śledzenia, SPOT, znaczniki Bluetooth
Za mało gazu	Opóźniony start	Zapas gazu, pomiar siły nośnej
Rozładowana bateria	Brak danych i lokalizacji	Budżet energii, test w zimnie, nowe baterie
Lądowanie w wodzie lub za granicą	Utrata ładunku, incydent	Predykcja, kryteria braku startu, odcinacz
Restart OBC w locie	Utrata stanu misji	Stan w pamięci nieulotnej
Uszkodzenie przy lądowaniu	Utrata danych	Wkładka, mocowanie kart pamięci

11.6 Zdjęcia i dokumentacja wizualna

Zdjęcia to ważna część procedur. Służą do:

- dokumentacji projektu – jak sprzęt wyglądał w dniu startu,
- analizy po locie – zdjęcia pokazują, co poszło nie tak (np. ułożenie linek, mocowanie anteny),
- promocji – zdjęcia przyciągają sponsorów i nowych członków.

Wydziel osobną rolę: **fotograf / dokumentalista** (formularz F1). Fotograf nie ma innych zadań przy starcie. Fotograf fotografuje:

- każdą gondolę otwartą i zamkniętą, przed zamknięciem,
- stanowisko, tankowanie, zamknięcie szyjki, zestaw przed startem,
- start (seria zdjęć albo film),
- miejsce lądowania przed dotknięciem sprzętu.

11.7 Raport z misji

Napisz raport w ciągu tygodnia po misji. Wzór: raport z misji testowej 2020 [3].

1. Zestaw lotny: elementy, masy, wersje kodu.
2. Oś czasu: NOTAM, start, pęknięcie albo odcięcie, lądowanie, odzyskanie.
3. Dane z lotu: trasa, profil wysokości, czujniki (pliki w załączniku).
4. Problemy: co nie działało i dlaczego.
5. Wnioski: co zmienić w następnej misji.

Dopisz wnioski do rozdziału 2.

11.8 Przekazywanie wiedzy

Zespoły studenckie zmieniają się co kilka lat. Wiedza ginie, gdy jest tylko w głowach.

- Każda nowa grupa zaczyna od lotu szkoleniowego z prostym ładunkiem.
- Doświadczona osoba prowadzi pierwszą misję. Następną misję nowy zespół prowadzi samodzielnie.
- Każdy podzespół ma osobę odpowiedzialną i opisaną procedurę.
- Po każdej misji aktualizuj tę dokumentację.
- Publikuj wyniki (konferencje, artykuły, blog). Publikacje zostają po zespole.

11.9 Dalsza lektura

- **Projekt Loon** (X, the moonshot factory) – doświadczenia z tysięcy lotów balonów stratosferycznych: konstrukcja powłok, nawigacja z wiatrem, operacje. Kolekcja materiałów i podsumowanie „The Loon Library” [21].
- **BEXUS User Manual** – opis platformy BEXUS i wymagań wobec eksperymentów [11].
- **Akademia Stratosferycznie** – bezpłatne kursy o misjach stratosferycznych po polsku [22].
- Artykuły zespołu Stardust z konferencji IAC i ESA PAC [2, 1].

DODATEK A

Formularze

Wydrukuj ten dodatek osobno dla każdej misji (jednostronnie). Wypełniaj formularze długopisem. Każdy formularz ma:

- nagłówek z danymi misji i osobą wypełniającą,
- kroki w formie poleceń: *wejdź na ... i sprawdź ...*,
- pole „Wartość / uwagi” na odczyty, numery i nazwiska,
- miejsce na komentarze i podpisy.

Gdy krok jest niewykonalny, nie zaznaczaj go – opisz odstępstwo w komentarzach. Kierownik misji decyduje, czy kontynuować.

Po misji zeskanuj wszystkie formularze i przechowuj skany w wewnętrznej dokumentacji koła. Wypełnione formularze zawierają dane osobowe (nazwiska, telefony) – nie publikuj ich. Do publicznego raportu przenieś tylko dane techniczne i wnioski.

Kod	Formularz	Kiedy
F0	Karta misji	cały projekt
F1	Role w zespole i macierz odpowiedzialności	T−16 tyg.
F2	Planowanie misji	T−16 do T−4 tyg.
F3	Formalności	T−4 do T−2 tyg.
F4	Dziennik predykcji	od T−7 dni
F5	Raport z testów	przed FRR
F6	Przegląd gotowości do startu (FRR)	T−7 do T−3 dni
F7	Konfiguracja trackera i serwisów	T−2 dni
F8	Weryfikacja i logistyka	T−1 dzień
F9	Stanowisko startowe	T0
F10	Tankowanie	T0
F11	Start	T0
F12	Lot i pościg (dziennik)	T0
F13	Odzyskanie	T0
F14	Po misji	do T+7 dni

F0 Karta misji (1/2)

cały projekt

Prowadzi: kierownik misji

Misja	Data	Miejsce
Wypełnia (imię i nazwisko)	Rola	Godzina rozpoczęcia

Misja	
Nazwa misji	Kierownik misji (telefon)
Cel misji (mission statement): co chcemy osiągnąć, po czym poznamy sukces	
Ładunki badawcze (nazwa, zespół, opiekun)	
Terminy i miejsca (zgodne ze zgłoszeniem PAŻP)	
Scenariusz A: miejsce, współrzędne	Scenariusz A: data, godz. (UTC), termin zapasowy
Scenariusz B: miejsce, współrzędne	Scenariusz B: data, godz. (UTC), termin zapasowy
Numery zgłoszeń PAŻP	NOTAM (numer, sprawdzony w AIS: data)
Telefon do służby ruchu lotniczego	Warunki zgody (np. telefon 15 min przed startem)
Ubezpieczenie (nr polisy)	Zgoda właściciela terenu A / B

Wypełnił/a (podpis)	Sprawdził/a – kierownik misji (podpis)	Decyzja
		☐ kontynuuj ☐ wstrzymaj

F0 Karta misji (2/2)

cały projekt

Prowadzi: kierownik misji

Misja	Data	Miejsce
Wypełnia (imię i nazwisko)	Rola	Godzina rozpoczęcia

Łączność i lokalizacja	
Znak wywoławczy i SSID APRS	Właściciel znaku, data zgody na użycie
Payload ID (RTTY), częstotliwości	Kanały PMR: główny / zapasowy
Identyfikator SPOT	Nazwy znaczników Bluetooth (Apple / Google)
Wersja kodu HABduino (release / commit)	Wersja kodu OBC (release / commit)
Wersja kodu ładunku (release / commit)	Znane błędy i procedury obejścia
Zestaw lotny	
Masa ładunku bez powłoki [g] / klasa balonu	Masa pod spadochronem [g]
Powłoka (model, masa)	Spadochron (kolor, średnica, C_d, prędkość opadania)
Prędkość wznoszenia [m/s]	Siła nośna szyjki = masa obciążnika [g]
Objętość gazu [m^3]	Butle: ilość, pojemność, czystość, miejsce odbioru
Przewidywana wysokość pęknięcia [m]	Przewidywany czas lotu [min]
Długość zapasu linki odcinacza [m]	Progi odcinacza (czas, wysokość, obszar)

Wypełnił/a (podpis)	Sprawdził/a – kierownik misji (podpis)	Decyzja ☐ kontynuuj ☐ wstrzymaj

F1 Role w zespole

T−16 tyg.

Prowadzi: kierownik misji

Misja	Data	Miejsce
Wypełnia (imię i nazwisko)	Rola	Godzina rozpoczęcia

Jedna osoba może mieć kilka ról, z wyjątkiem: kierowca nie obsługuje śledzenia; fotograf nie ma innych zadań przy starcie; kierownik startu nie tankuje.

Kod	Rola i główne zadania	Imię i nazwisko	Telefon
KM	Kierownik misji: decyzje „leci / nie leci”, odpowiedzialność za całość		
KS	Kierownik startu: komendy na stanowisku, prowadzi formularze F9–F11		
FL	Formalności i łączność z PAŻP, właściciel terenu		
OT	Operator tankowania: butla, reduktor, szyjka		
PM	Pomocnicy (2–4 os.): folia, powłoka, start		
OP	Operator platformy: gondola, tracker, OBC, odcinacz		
OŁ	Opiekun ładunku badawczego		
OS	Operator śledzenia: predykcja, mapy, nawigacja		
KR	Kierowca (każdego samochodu)		
FD	Fotograf / dokumentalista		
LG	Logistyka i zakupy: gaz, materiały, transport		
BZ	Bezpieczeństwo: butla, pierwsza pomoc, widzowie		

Komentarze, odstępstwa od procedury:

Wypełnił/a (podpis)	Sprawdził/a – kierownik misji (podpis)	Decyzja
		☐ kontynuuj ☐ wstrzymaj

F1 Macierz odpowiedzialności

R – wykonuje, **A** – odpowiada i zatwierdza (jedna osoba), **C** – konsultowany, **I** – informowany. Puste pole: rola nie bierze udziału.

Czynność	KM	KS	FL	OT	PM	OP	OŁ	OS	KR	FD	LG	BZ
Przygotowania												
Cel misji, wymagania ładunku	A					C	R					
Budżet masy, obliczenie gazu	A			C		R	C					
Zgłoszenia PAŻP (dwa scenariusze)	A		R					C				
Ubezpieczenie, zgoda właściciela terenu	A		R									I
Zamówienie gazu i materiałów	A			C							R	
Testy platformy / testy ładunku	A					R	R			C		
Predykcje, dziennik predykcji	A		I					R	I			
Konfiguracja trackera i serwisów (T−2)	A					R		C				
Przegląd gotowości, decyzja	A/R	C	C	C		C	C	C	I	I	C	C
Pakowanie i transport sprzętu	A	I		C		C	C		C		R	
Dzień startu												
Rozłożenie i zabezpieczenie stanowiska	I	A		C	R					I		C
Montaż reduktora, tankowanie	I	A		R	C					I		C
Zamknięcie szyjki, mocowanie olinowania	I	A		R	C	C				I		
Gondola platformy, uzbrojenie odcinacza	I	A				R	C	C		I		
Włączenie i zamknięcie ładunku	I	A				C	R			I		
Kontrola telemetrii przed startem	I	A				C		R				
Telefon do służby ruchu lotniczego	A	I	R									
Decyzja o starcie	A/R	C	C			C	C	C				C
Start (puszczenie zestawu)	I	A/R			R	C		I		C		C
Bezpieczeństwo osób postronnych	I	A										R
Dokumentacja zdjęciowa	A									R		
Śledzenie i nawigacja	A							R	C			
Jazda samochodem pościgowym	A							C	R			
Odzyskanie, zabezpieczenie danych	A					R	R	C	C	C		
Zgłoszenie końca lotu	A		R					I				
Po misji												
Raport z misji, wnioski, aktualizacja manuala	A	C	C	C		R	R	C		C	C	

F2 Planowanie misji

Prowadzi: kierownik misji

T−16 do T−4 tyg.

Misja	Data	Miejsce
Wypełnia (imię i nazwisko)	**Rola**	**Godzina rozpoczęcia**

OK	Nr	Krok	Wartość / uwagi
Cel i ładunek			
☐	1.	Zapisz cel misji i wymagania ładunku w karcie misji (F0).	
☐	2.	Wypełnij role w zespole (F1). Przekaż macierz odpowiedzialności całemu zespołowi.	
☐	3.	Uzgodnij z zespołem badawczym interfejs: pudełko, masa, zasilanie, częstotliwości.	masa ład. [g]: _____
☐	4.	Ustal terminy przeglądów (CDR, FRR) i wpisz je do kalendarza zespołu.	FRR: _____
Sprzęt			
☐	5.	Wyjmij sprzęt z szafki. Sprawdź go według wykazu materiałów (rozdział 10).	braki: _____
☐	6.	Sprawdź datę ważności i stan powłoki (bez pęknięć, bez lepkości).	
☐	7.	Wypełnij budżet masy (rozdział 3). Sprawdź klasę: lekki.	razem [g]: _____
☐	8.	Wejdź na `sondehub.org/calc` i oblicz ilość gazu dla 5 m/s. Wpisz wyniki do F0.	gaz [m³]: _____
Wstępny plan lotu			
☐	9.	Wybierz miejsce zasadnicze (A) i zapasowe (B). Uzyskaj zgodę właścicieli terenu.	
☐	10.	Wejdź na `predict.sondehub.org` i sprawdź typowe trasy dla A i B w tej porze roku.	
☐	11.	Wybierz znak wywoławczy: klubowy SimLE, członka zespołu albo udostępniony. Uzyskaj zgodę właściciela (rozdział 4).	znak: _____

Komentarze, odstępstwa od procedury:

Wypełnił/a (podpis)	Sprawdził/a – kierownik misji (podpis)	Decyzja
		☐ kontynuuj ☐ wstrzymaj

F3 Formalności

Prowadzi: formalności (FL)

T−4 do T−2 tyg.

Misja	Data	Miejsce
Wypełnia (imię i nazwisko)	Rola	Godzina rozpoczęcia

OK	Nr	Krok	Wartość / uwagi
Zgłoszenie do PAŻP			
☐	1.	Wejdź na www.pansa.pl/asm1/formularze-zgloszeniowe i pobierz aktualny formularz sondowania atmosfery.	
☐	2.	Wypełnij formularz dla scenariusza A: termin zasadniczy i zapasowy.	
☐	3.	Wypełnij formularz dla scenariusza B: termin zasadniczy i zapasowy.	
☐	4.	Wyślij oba formularze na asm1@pansa.pl, co najmniej 14 dni przed lotem.	data: _____
☐	5.	Zapisz potwierdzenie i numer telefonu do służby ruchu lotniczego w F0.	tel.: _____
Ubezpieczenie i zgody			
☐	6.	Wykup / potwierdź ubezpieczenie OC na lot.	nr polisy: _____
☐	7.	Potwierdź na piśmie zgodę właściciela terenu A i B.	
Zakupy			
☐	8.	Zamów gaz z zapasem co najmniej 30 %. Potwierdź czystość helu i termin odbioru.	butle: _____
☐	9.	Kup materiały jednorazowe: powłoka, linka, folia, baterie litowe, taśma.	
☐	10.	Aktywuj subskrypcję SPOT na miesiąc lotu.	

Komentarze, odstępstwa od procedury:

Wypełnił/a (podpis)	Sprawdził/a – kierownik misji (podpis)	Decyzja
		☐ kontynuuj ☐ wstrzymaj

F4 Dziennik predykcji

Prowadzi: operator śledzenia

od T−7 dni

Misja	Data	Miejsce

Wypełnia (imię i nazwisko)	Rola	Godzina rozpoczęcia

Codziennie wejdź na predict.sondehub.org i wpisz parametry z karty misji. Zapisz wynik dla każdego scenariusza. Decyzja: **T** – start możliwy, **N** – niemożliwy, **?** – obserwuj.

Data	Scen.	Godz. startu	Wzn. [m/s]	Pękn. [km]	Lądowanie (współrzędne, miejscowość)	Odl. [km]	Wiatr przy ziemi	Strefy / NOTAM na trasie	Uwagi (teren, pogoda, chmury)	T/N
	A									
	B									
	A									
	B									
	A									
	B									
	A									
	B									
	A									
	B									

Wypełnił/a (podpis)	Sprawdził/a – kierownik misji (podpis)	Decyzja
		☐ kontynuuj ☐ wstrzymaj

F5 Raport z testów

przed FRR

Prowadzi: operator platformy, opiekun ładunku

Misja	Data	Miejsce
Wypełnia (imię i nazwisko)	Rola	Godzina rozpoczęcia

Wykonaj każdy test dla platformy i dla każdego ładunku (rozdział 3). Zapisz wynik. Test niezaliczony powtórz po naprawie w nowym wierszu.

Test	Obiekt	Data	Wynik / pomiar	OK?	Podpis
Funkcjonalny					
W zimnie (metoda, temp., czas)					
Zasięg radia ($\geq$ 100 m)					
Odcinacz główny (obciążenie, skręt, autotest)					
Odcinacz zapasowy (tranzystor, prąd)					
Czas pracy na bateriach					
Upadek z 1 m					
Równowaga gondoli					
Próba generalna					

Komentarze, odstępstwa od procedury:

Wypełnił/a (podpis)	Sprawdził/a – kierownik misji (podpis)	Decyzja
		☐ kontynuuj ☐ wstrzymaj

F6 Przegląd gotowości do startu

T−7 do T−3 dni

Prowadzi: kierownik misji

Misja	Data	Miejsce
Wypełnia (imię i nazwisko)	Rola	Godzina rozpoczęcia

Każdy punkt wymaga dowodu (wynik testu, e-mail, zdjęcie). Brak dowodu oznacza „nie leci”.

OK	Nr	Krok	Wartość / uwagi
Formalności			
☐	1.	Zgłoszenia PAŻP potwierdzone dla scenariuszy A i B.	
☐	2.	Ubezpieczenie aktywne w dniu lotu.	
☐	3.	Zgoda właściciela terenu potwierdzona.	
Sprzęt			
☐	4.	Wszystkie testy z F5 zaliczone (platforma i ładunki).	
☐	5.	Masa ładunku poniżej 4 kg, każdy pakiet poniżej 2 kg.	[g]: _____
☐	6.	Kod lotny zamrożony. Wersje wpisane do F0.	
☐	7.	Gaz zamówiony w ilości z zapasem. Termin odbioru potwierdzony.	[m³]: _____
☐	8.	Wszystkie materiały z wykazu dostępne i spakowane.	
Zespół i plan			
☐	9.	Wszystkie role z F1 obsadzone. Każdy zna swoje zadania.	
☐	10.	Plan działania dla scenariuszy A, B i „brak startu” znany zespołowi.	
☐	11.	Predykcje (F4) nie wykluczają startu.	
☐	12.	Samochody, kierowcy i trasa dojazdu ustalone.	

Komentarze, odstępstwa od procedury:

Wypełnił/a (podpis)	Sprawdził/a – kierownik misji (podpis)	Decyzja
		☐ kontynuuj ☐ wstrzymaj

F7 Konfiguracja trackera i serwisów

najpóźniej T−2 dni

Prowadzi: operator platformy

Misja	Data	Miejsce
Wypełnia (imię i nazwisko)	Rola	Godzina rozpoczęcia

OK	Nr	Krok	Wartość / uwagi
Tracker			
☐	1.	Wgraj program lotny na HABduino. Zapisz wersję w F0.	wersja: _____
☐	2.	Sprawdź w programie: znak wywoławczy, SSID, payload ID, częstotliwości, tryb GPS *airborne*.	
☐	3.	Wgraj program lotny na OBC. Sprawdź progi odcinacza zapasowego.	wersja: _____
Serwisy śledzenia			
☐	4.	Wejdź na amateur.sondehub.org i skonfiguruj dokument ładunku RTTY.	
☐	5.	Włącz tracker na zewnątrz, z anteną. Odejdź co najmniej 100 m.	
☐	6.	Wejdź na aprs.fi i sprawdź pozycję znaku z SSID.	godz.: _____
☐	7.	Wejdź na amateur.sondehub.org i sprawdź pakiety RTTY.	godz.: _____
☐	8.	Wejdź na stronę SPOT i sprawdź pozycję urządzenia.	
☐	9.	Otwórz aplikacje Apple i Google. Sprawdź pozycję obu znaczników.	
☐	10.	Uruchom stacje naziemne (horus-gui / dl-fldigi, Direwolf). Sprawdź, czy ich pakiety trafiają do SondeHub i aprs.fi.	
☐	11.	Wyślij zespołowi linki do śledzenia.	

Komentarze, odstępstwa od procedury:

Wypełnił/a (podpis)	Sprawdził/a – kierownik misji (podpis)	Decyzja
		☐ kontynuuj ☐ wstrzymaj

F8 Weryfikacja i logistyka

T−1 dzień

Prowadzi: kierownik misji

Misja	Data	Miejsce
Wypełnia (imię i nazwisko)	Rola	Godzina rozpoczęcia

OK	Nr	Krok	Wartość / uwagi
Pogoda i decyzja			
☐	1.	Wejdź na predict.sondehub.org i wykonaj predykcję dla A i B. Wpisz do F4.	
☐	2.	Sprawdź prognozę wiatru przy ziemi, opadów i burz.	wiatr: _____
☐	3.	Wejdź na amc.pansa.pl (AUP na jutro) i ais.pansa.pl (NOTAM). Sprawdź strefy na trasie i NOTAM misji.	NOTAM: _____
☐	4.	Kierownik misji wybiera scenariusz albo odwołuje lot.	scen.: _____
Sprzęt			
☐	5.	Sprawdź, czy tracker nadal jest widoczny na aprs.fi i SondeHub.	
☐	6.	Naładuj telefony, laptopy, powerbanki, radiotelefony (APRS i PMR).	
☐	7.	Włóż nowe baterie litowe (albo przygotuj je do włożenia na stanowisku).	
☐	8.	Spakuj sprzęt według wykazu materiałów. Zaznacz kolumnę „OK”.	
☐	9.	Odbierz gaz albo potwierdź odbiór na miejscu startu.	bar: _____
Logistyka			
☐	10.	Potwierdź z zespołem godzinę i miejsce zbiórki.	godz.: _____
☐	11.	Wydrukuj formularze F9–F14 i weź podkładki i długopisy.	

Komentarze, odstępstwa od procedury:

Wypełnił/a (podpis)	Sprawdził/a – kierownik misji (podpis)	Decyzja
		☐ kontynuuj ☐ wstrzymaj

F9 Stanowisko startowe

T0

Prowadzi: kierownik startu

Misja	Data	Miejsce
Wypełnia (imię i nazwisko)	Rola	Godzina rozpoczęcia

OK	Nr	Krok	Wartość / uwagi
Dokumentacja			
☐	1.	Fotograf: zaczyna dokumentację – zespół, sprzęt, otwarte gondole, stanowisko. Zdjęcia przez cały dzień.	
Teren			
☐	2.	Sprawdź teren: brak drzew, linii energetycznych, przeszkód w kierunku wiatru.	
☐	3.	Sprawdź aktualną predykcję dla wybranego scenariusza.	lądow.: _____
☐	4.	Wejdź na amc.pansa.pl (AUP/UUP) i ais.pansa.pl (NOTAM). Sprawdź strefy aktywne dziś.	
☐	5.	Ustaw stanowisko w osi wiatru. Rozdaj radiotelefony PMR.	kanał: _____
☐	6.	Wyznacz strefę dla widzów (BZ).	
Podłoże			
☐	7.	Rozłóż plandekę. Dociśnij rogi skrzynkami.	
☐	8.	Rozłóż koc na plandece.	
☐	9.	Rozłóż folię dolną. Dociśnij rogi.	
☐	10.	Przygotuj folię górną obok stanowiska.	
Sprzęt			
☐	11.	Połóż butlę stabilnie. Zabezpiecz przed przetoczeniem.	
☐	12.	Rozłóż olinowanie w linii, z wiatrem.	
☐	13.	Włącz elektronikę platformy. Sprawdź GPS i telemetrię na mapach.	godz.: _____
☐	14.	Włącz ładunek (OŁ).	

Komentarze, odstępstwa od procedury:

Wypełnił/a (podpis)	Sprawdził/a – kierownik misji (podpis)	Decyzja
		☐ kontynuuj ☐ wstrzymaj

F10 Tankowanie

T0

Prowadzi: operator tankowania

Misja	Data	Miejsce
Wypełnia (imię i nazwisko)	Rola	Godzina rozpoczęcia

OK	Nr	Krok	Wartość / uwagi
Przygotowanie			
☐	1.	Wszyscy przy powłoce zakładają rękawiczki.	
☐	2.	Przykręć reduktor do butli. Pokrętło reduktora zamknięte.	
☐	3.	Otwórz zawór butli. Odczytaj p_1 z manometru ciśnienia w butli.	p_1 [bar]: _____
☐	4.	Zważ obciążnik: siła nośna szyjki z F0 (nie masa gondoli).	[g]: _____
☐	5.	Wyjmij powłokę na folię dolną. Włóż rurę w szyjkę. Uszczelnij taśmą delikatnie.	
☐	6.	Przywiąż obciążnik. Przykryj powłokę folią górną (PM trzymają brzegi).	
Tankowanie			
☐	7.	Otwórz reduktor powoli. Ustaw stały przepływ. Zapisz godzinę i wskazanie przepływu.	l/min: _____
☐	8.	Zapisuj odczyty manometru wysokiego ciśnienia co kilka minut (pole niżej).	
☐	9.	Balon unosi obciążnik: zamknij zawór. Odczekaj kilka minut. Odczytaj p_2.	p_2 [bar]: _____
☐	10.	Oblicz objętość gazu z tabeli 5.1 albo wzoru.	V [m³]: _____
Zamknięcie			
☐	11.	Zdejmij taśmę wstępną. Wysuń rurę. Skręć szyjkę.	
☐	12.	Związ szyjkę sznurkiem na kilka supłów. Przełóż przez szyjkę pętlę z krętlikiem.	
☐	13.	Zegnij szyjkę w górę (pętla w zgięciu). Zaciśnij kilkoma opaskami. Owiń kilkoma warstwami taśmy.	
☐	14.	Sprawdź: brak taśmy na powłoce, pętla trzyma, wiązanie szczelne.	

godz.								
bar								

Przebieg tankowania, uwagi do procedury (co zmienić w rozdziale 5):

Wypełnił/a (podpis)	Sprawdził/a – kierownik misji (podpis)	Decyzja
		☐ kontynuuj ☐ wstrzymaj

F11 Start

Prowadzi: kierownik startu

T0

Misja	Data	Miejsce
Wypełnia (imię i nazwisko)	Rola	Godzina rozpoczęcia

OK	Nr	Krok	Wartość / uwagi
Gotowość zestawu			
☐	1.	Pętla z krętlikiem zamocowana na szyjce. Węzły zabezpieczone taśmą.	
☐	2.	Linka odcinacza, zapas i spadochron rozłożone w linii, bez splątań.	
☐	3.	Linka odcinacza zaczepiona o zwalniacz. Odcinacz uzbrojony.	
☐	4.	Gondole zamknięte, owinięte taśmą, pasy napięte, opis markerem widoczny.	
Ostatnia kontrola			
☐	5.	Wejdź na aprs.fi i SondeHub: ostatnia pozycja ma mniej niż 2 minuty.	godz.: _____
☐	6.	SPOT i znaczniki Bluetooth włączone.	
☐	7.	Zadzwoń do służby ruchu lotniczego (jeśli wymagane w zgodzie).	godz.: _____
☐	8.	Kierownik startu: niebo wolne, widzowie w strefie, zespół na pozycjach.	
☐	9.	Kierownik misji: decyzja „start”.	
Start			
☐	10.	Osoba z gondolą ustawia się pod wiatr (po zawietrznej, twarzą do balonu).	
☐	11.	Odliczanie. PM zdejmują folię i puszczają balon.	
☐	12.	Balon nad gondolą i spokojny: komenda „start”. Osoba z gondolą ją puszcza.	
☐	13.	Zapisz czas startu.	UTC: _____
☐	14.	Fotograf: seria zdjęć / film startu.	

Komentarze, odstępstwa od procedury:

Wypełnił/a (podpis)	Sprawdził/a – kierownik misji (podpis)	Decyzja
		☐ kontynuuj ☐ wstrzymaj

F12 Lot i pościg

T0

Prowadzi: operator śledzenia

Misja	Data	Miejsce
Wypełnia (imię i nazwisko)	Rola	Godzina rozpoczęcia

Zapisuj pozycję co kilka minut. Wpisz zdarzenia: pęknięcie, odcięcie, utrata sygnału, zmiana trasy.

Godz.	Wys. [m]	Szer. geogr.	Dł. geogr.	Źródło	Zdarzenie, predykcja lądowania

Wypełnił/a (podpis)	Sprawdził/a – kierownik misji (podpis)	Decyzja ☐ kontynuuj ☐ wstrzymaj

F13 Odzyskanie

T0

Prowadzi: kierownik misji

Misja	Data	Miejsce
Wypełnia (imię i nazwisko)	Rola	Godzina rozpoczęcia

OK	Nr	Krok	Wartość / uwagi
Dojazd			
☐	1.	Zapisz ostatnią pozycję z trackera.	wsp.: _____
☐	2.	Sprawdź pozycję SPOT i znaczników Bluetooth.	
☐	3.	Ustal właściciela terenu. Uzyskaj zgodę na wejście (pole, las prywatny).	
Na miejscu			
☐	4.	Fotograf: zdjęcia miejsca lądowania, zanim ktoś dotknie sprzętu.	
☐	5.	Sprawdź stan olinowania i odcinacza. Zapisz, czy odcinacz zadziałał.	
☐	6.	Wyłącz elektronikę platformy. Zabezpiecz karty pamięci.	
☐	7.	Przekaż ładunek opiekunowi ładunku.	
☐	8.	Zbierz resztki powłoki i spadochron. Nie zostawiaj śmieci.	
Zakończenie			
☐	9.	Zgłoś koniec lotu (jeśli wymagane).	godz.: _____
☐	10.	Sprawdź: wszyscy członkowie zespołu i cały sprzęt w samochodach.	

Komentarze, odstępstwa od procedury:

Wypełnił/a (podpis)	Sprawdził/a – kierownik misji (podpis)	Decyzja
		☐ kontynuuj ☐ wstrzymaj

F14 Po misji

do T+7 dni

Prowadzi: kierownik misji

Misja	Data	Miejsce
Wypełnia (imię i nazwisko)	Rola	Godzina rozpoczęcia

OK	Nr	Krok	Wartość / uwagi
☐	1.	Skopiuj dane z kart pamięci, trackera i serwisów (aprs.fi, SondeHub) do repozytorium.	
☐	2.	Zbierz zdjęcia od fotografa i zespołu w jednym miejscu.	
☐	3.	Zrób spotkanie podsumowujące (debrief) z całym zespołem.	data: _____
☐	4.	Napisz raport z misji (rozdział 11).	
☐	5.	Dopisz misję i wnioski do rozdziału 2.	
☐	6.	Przenieś notatki terenowe i poprawki do manuala. Wydaj nową wersję.	wersja: _____
☐	7.	Dołącz dokumentację do wydania kodu lotnego.	
☐	8.	Sprawdź, napraw i odłóż sprzęt do szafki z opisem.	
☐	9.	Wyłącz subskrypcję SPOT. Rozlicz koszty.	

Co działało dobrze:

Co nie działało i dlaczego:

Co zmienić w następnej misji:

Wypełnił/a (podpis)	Sprawdził/a – kierownik misji (podpis)	Decyzja
		☐ kontynuuj ☐ wstrzymaj

DODATEK B

Notatki terenowe

Zapisuj tu obserwacje z terenu, poprawki do procedur i pomysły. Każdą notatkę opatrz datą, nazwą misji i podpisem. Po misji przenieś notatki do repozytorium dokumentacji (formularz F14).

Misja: _____ Data: _____ Autor: _____

Misja: _____ Data: _____ Autor: _____

Misja: _____ Data: _____ Autor: _____

Misja: _____ Data: _____ Autor: _____

Szkic – misja: _____ Data: _____ Autor: _____

Szkic – misja: _____ Data: _____ Autor: _____

Literatura

[1] M. Jasiukowicz, M. Sadowska, J. Radgowski, M. Gwozdowski, M. Kapciński, A. Kaczyński, N. Netkowski, D. Bagińska, W. Sieklicki, *Life after BEXUS: Stratospheric balloon activities at Gdańsk University of Technology*, 26th ESA Symposium on European Rocket and Balloon Programmes and Related Research (PAC), Lucerna 2024.
https://yasiu.pl/blog/life-after-bexus-pac-2024-in-lucerne/

[2] M. Jasiukowicz, M. Sadowska, M. Grzybowski, B. Rybacki, K. Pelzner, S. Magrian, K. Loret, W. Sieklicki, *SimLE Stardust: How an experiment evolved from student tinkering to a stratospheric research platform*, 74th International Astronautical Congress, Baku 2023, IAC-23,A1,6,4,x80448.
https://yasiu.pl/blog/seven-years-of-stardust-iac-2023-in-baku/

[3] Zespół Stardust, *Test Mission Technical Report 2020/07/20*, SimLE 2020.
https://yasiu.pl/blog/stardust-stratospheric-balloon-mission/

[4] M. Jasiukowicz, *Stardust – Stratosferyczna platforma eksperymentalna*, praca dyplomowa inżynierska, Politechnika Gdańska, 2022.
https://yasiu.pl/blog/engineering-thesis-stardust/

[5] M. Jasiukowicz, *Stardust balloon mission from Iława*, 2023.
https://yasiu.pl/blog/stardust-balloon-mission-from-ilawa/

[6] M. Jasiukowicz, *SimLE Stardust Mission* – wideo z lotu z 27.02.2022 i ślady trasy (KML), 2022.
https://yasiu.pl/blog/simle-stardust-mission/
Film: https://www.youtube.com/watch?v=vfBzfLm3els

[7] Gazeta Olsztyńska, *Absolwenci „Żeromka" puszczają balon (naukowy!)*, czerwiec 2023.
https://gazetaolsztynska.pl/ilawa/940869

[8] infoIława, *Zagadka rozwiązana. Tajemniczy balon prowadził nad Iławą eksperymenty*, maj 2023.
https://www.infoilawa.pl/drukujpdf/artykul/71020

[9] Most Wiedzy (Politechnika Gdańska), projekt *STORM – Stratospheric Toxin Migration*.
https://mostwiedzy.pl/en/project/storm-migracja-toksyn-w-stratosferze,1159-1

[10] Zespół Stardust, *BEXUS 30 Stardust – Student Experiment Documentation v5.0*, REXUS/BEXUS, 2022.
https://rexusbexus.net/wp-content/uploads/2023/01/
BX30_STARDUST_SED_v5-0s_26Apr2022_highlighted.pdf

[11] EuroLaunch (SSC, DLR MORABA), *BEXUS User Manual*, v8, 2021.
https://rexusbexus.net/bexus/bexus-user-manual

[12] Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 923/2012 (SERA), Dodatek 2: Bezzałogowe balony wolne.
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2012/923/oj

[13] Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, *Rezerwacja przestrzeni powietrznej – sondowania atmosfery, inne*.
https://www.pansa.pl/asm1/
rezerwacja-przestrzeni-powietrznej-sondowania-atmosfery-inne/
Formularz: https://www.pansa.pl/wp-content/uploads/2025/07/Formularz_sonda_v1.pdf

[14] KSat e.V. (Kleinsatelliten), Uniwersytet w Stuttgarcie – studencka organizacja kosmiczna, projekty balonowe BUBBLE i PARSEC.
https://ksat-stuttgart.de/en/about-us/

[15] Allianz Global Corporate & Specialty, *Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung von Luftfahrzeugen (AMU 300/06)*.
https://www.peschke-muc.de/wp-content/uploads/2012/08/AMU-300-06-Haftpflicht.pdf

[16] Hackerspace Kraków, *FAQ radiowe – jak zostać krótkofalowcem*.
https://github.com/HackerspaceKRK/faq-radiowe

[17] HABduino – tracker dla balonów stratosferycznych.
https://github.com/HABduino/HABduino

[18] D. Akerman, *FlexTrack* – oprogramowanie trackera (RTTY, LoRa, APRS).
https://github.com/daveake/FlexTrack

[19] D. Akerman, *Tracking a high altitude balloon*.
https://www.daveakerman.com/?p=1732

[20] SondeHub, *Burst Calculator* i *Predictor*.
https://sondehub.org/calc/
https://predict.sondehub.org/

[21] X, the moonshot factory, *Loon – collection* oraz *The Loon Library*.
https://x.company/collection/loon/
https://storage.googleapis.com/x-prod.appspot.com/files/The%20Loon%20Library.pdf

[22] Akademia Stratosferycznie – kursy o misjach stratosferycznych.
https://akademia.stratosferycznie.pl/

[23] NIST Chemistry WebBook, *Thermophysical Properties of Fluid Systems* (hel: gęstość i współczynnik ściśliwości).
https://webbook.nist.gov/chemistry/fluid/